单选题 1分 设置

以下制动器自左至右依次分别是什么类型的制动器？（ ）



A 双向自增力/浮钳盘式/领从蹄式/定钳盘式

C 领从蹄式/定钳盘/双领蹄式/浮钳盘式

B 双向自增力/定钳盘/领从蹄式/浮钳盘式

D 双从式/定钳盘/双向自增力式/定钳盘式

提交

94

授课提纲

一、制动系概述

二、制动器

三、液压制动系统

四、驻车制动系统

五、气压制动系统

六、汽车防滑控制系统

七、混合制动系统

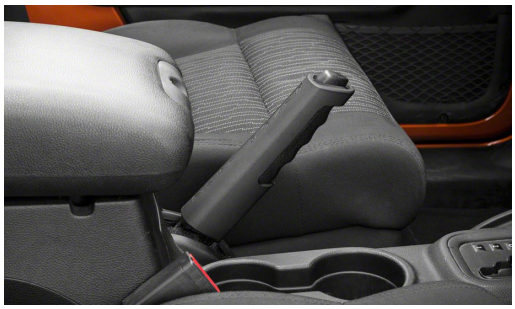
95

本节课重点内容

- 典型机械和电子驻车制动系统的结构特点和原理
- 气压制动系统结构组成和工作原理
- 汽车防滑控制系统组成和工作原理
- 混合制动系统的类型、结构和工作原理

4.1 驻车制动系统概述

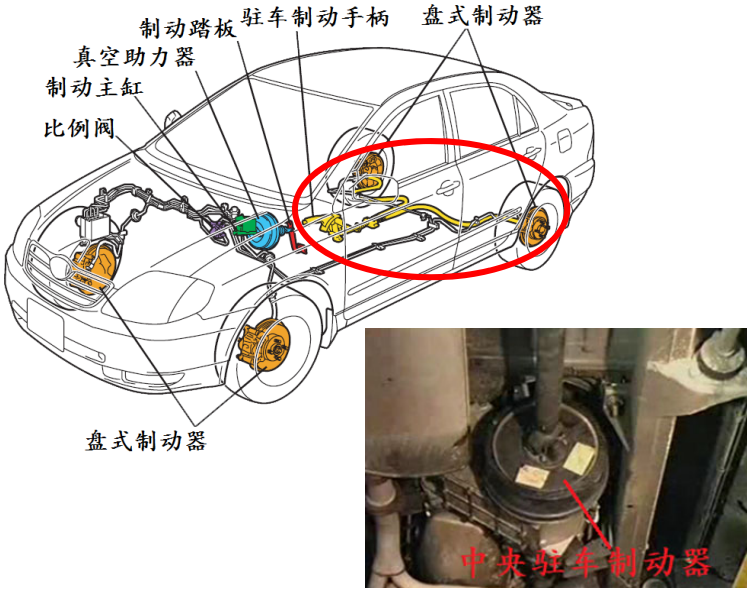
4.1.1 功用





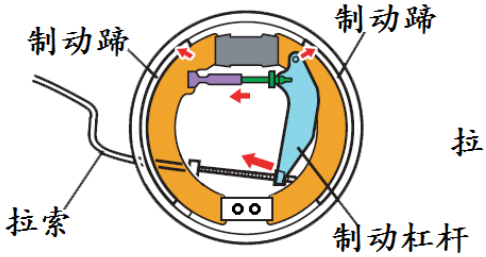
- 驻车制动系统（俗称手刹车）必须可靠地保证汽车在原地停驻，并在一定坡度范围内不致自动滑行；
- 过去驻车制动系统多用机械式操纵控制装置，自本世纪初开始，越来越多的车型开始采用电子控制驻车制动（EPB）系统，但其锁止机构仍为纯机械装置。

4.1.2 驻车制动器的位置

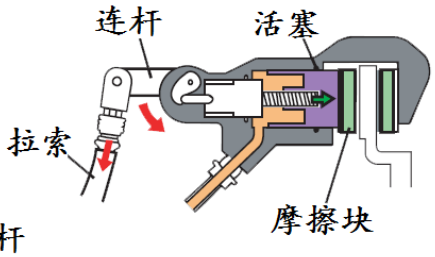


- 按在汽车上安装位置的不同，驻车制动装置分为后轮驻车制动装置和中央驻车制动装置两类。前者和后轮行车制动装置共用一套制动器，结构简单紧凑，已在乘用车和中重型商用车上得到普遍应用；后者安装在变速器输出端位置（FR），大多用在轻型商用车上；

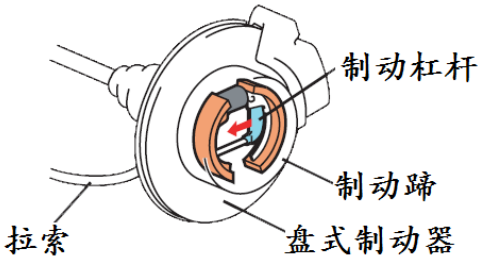
4.1.3 常见驻车制动器型式



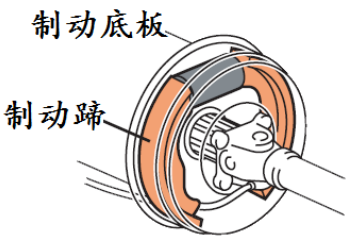
鼓式制动器



盘式制动器

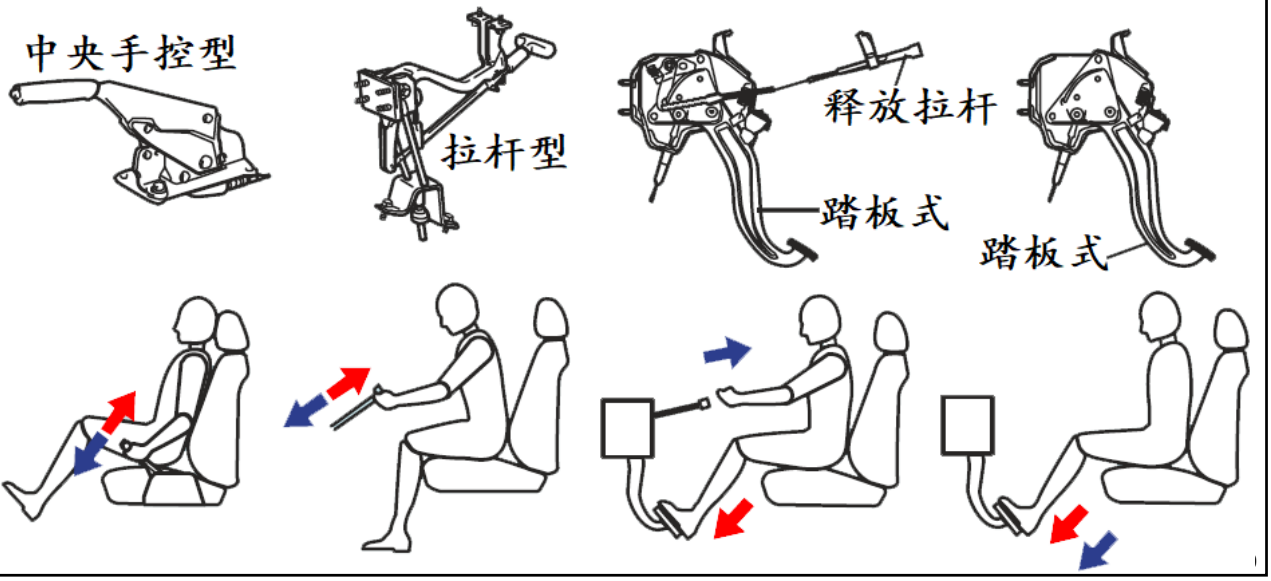


盘鼓结合制动器

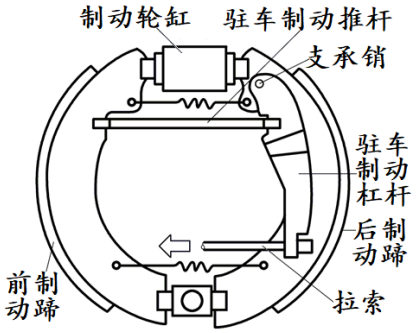


中央制动器

4.2 机械式驻车制动系统
4.2.1 操纵机构



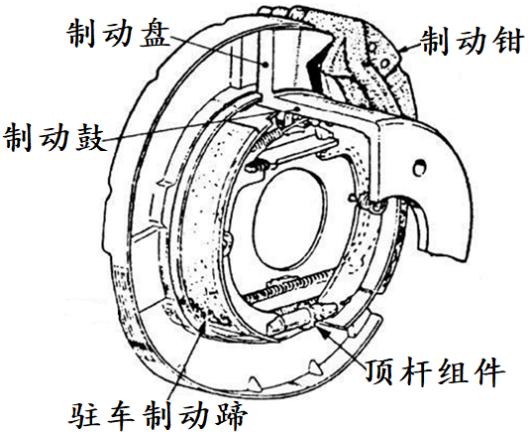
4.2.2 鼓式制动器中的驻车制动装置

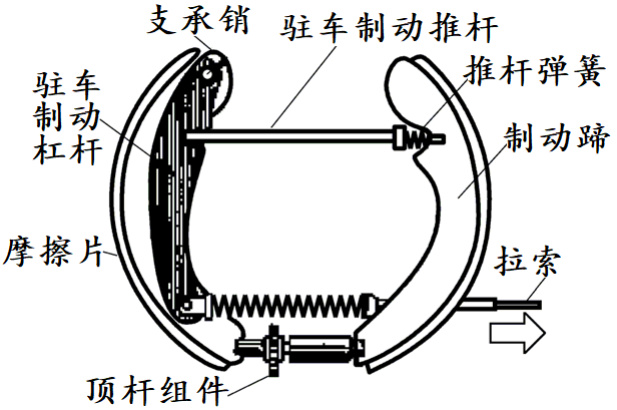




- 鼓式制动器中的驻车制动装置随行车制动时促动方式的不同而不同。对于行车制动采用轮缸促动的鼓式制动器，其驻车制动装置是在行车制动器的基础上加装制动杠杆、制动推杆、拉绳及其回位弹簧而组成的。进行驻车制动时，制动拉线通过驻车制动杠杆和驻车制动推杆将前制动蹄压靠到制动鼓上，同时通过驻车制动杠杆和支承销将后制动蹄压靠到制动鼓上，产生制动作用。

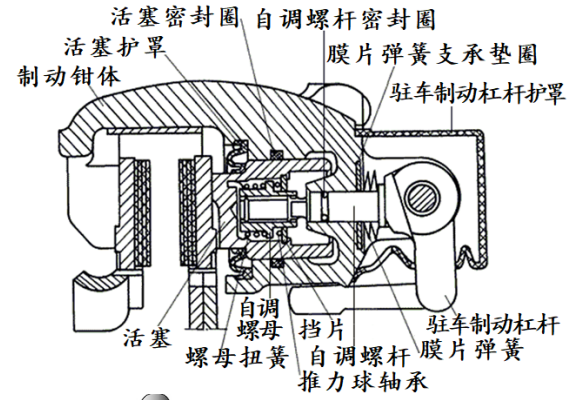
4.2.3 盘鼓组合式制动器

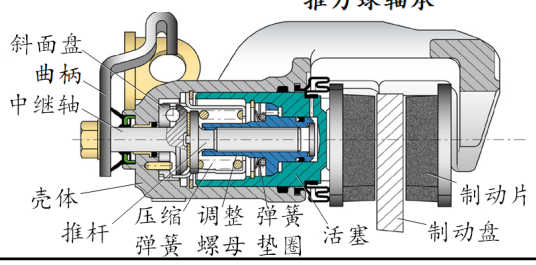


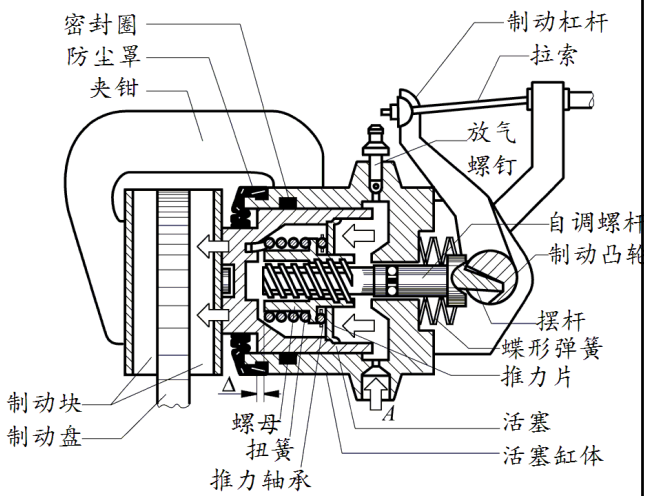


- 外缘制动盘用作行车制动器的制动盘，中间的鼓形部分用作驻车制动器的制动鼓
- 制动鼓内的驻车制动装置的工作原理与上述普通鼓式制动器中的驻车制动装置相同

4.2.4 盘式制动器中的驻车制动装置



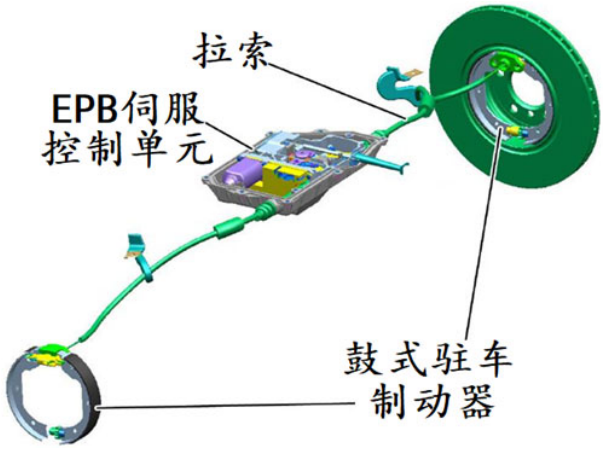




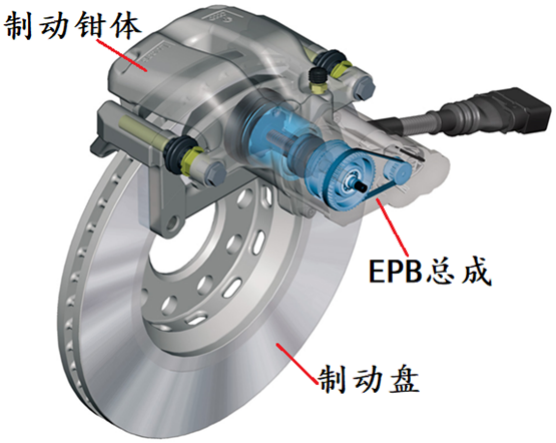
- 注意促动方式
- 注意制动间隙要协同调整

4.3 电子机械式驻车制动系统（Electric Park Brake，即 EPB）

4. 3. 1 EPB系统分类



鼓式



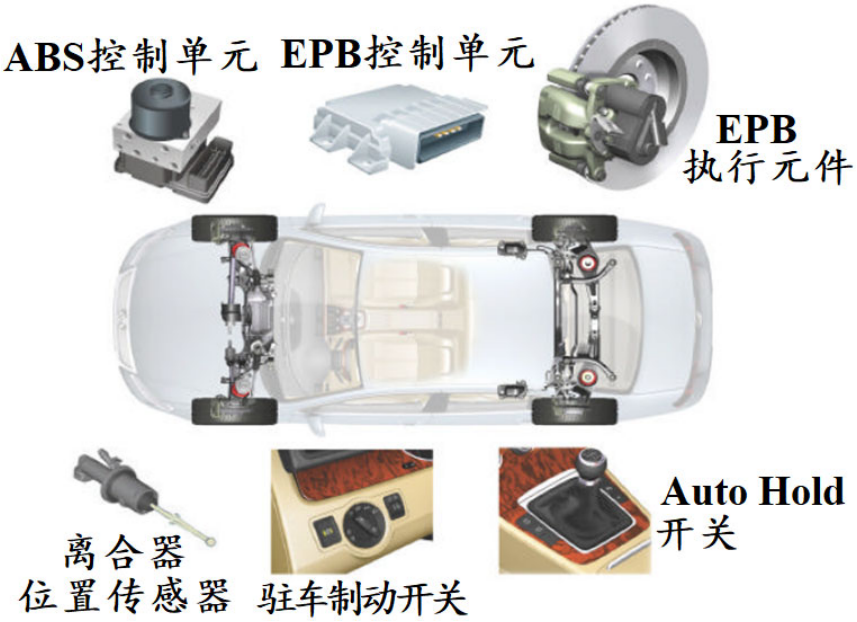
卡钳式

注：以下不作特殊说明，均以介绍卡钳式EPB为主。

4. 3. 2 EPB系统的主要功能

- 驻车制动：代替传统驻车制动器，在车辆驻车时提供制动力，防止车辆自行移动；
- 起步辅助：在起车时，自动计算发动机扭矩和坡道倾角，在合适时机放松制动，简化起步操作；
- 动态紧急制动：在行车制动失灵时，可进行紧急制动。

4.3.3 EPB系统组成

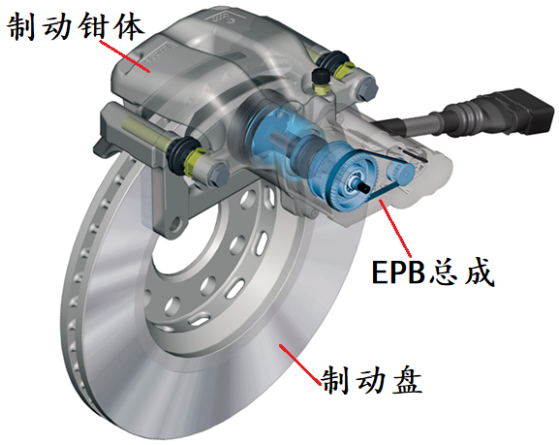


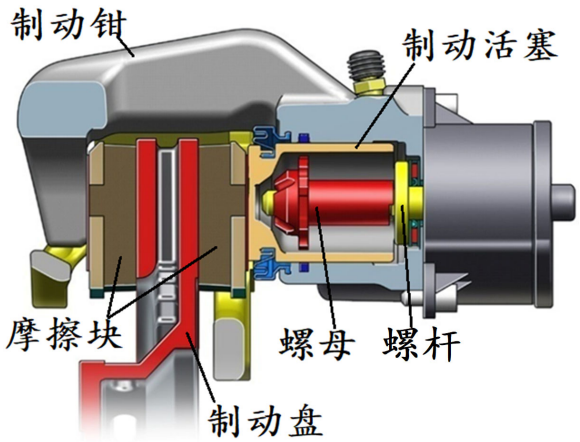
4.3.4 传统手刹和EPB的比较

	传统手刹车	电子驻车制动
操作	拉起手制动手柄	按下电子驻车制动按钮
释放	松开手制动手柄	按开电子驻车制动按钮
坡路起车	手刹车、加速踏板和离合器踏板的复杂配合	车辆起步时自动释放
停车	持续的施加手制动或脚制动	当激活“Auto Hold”功能后车辆在每次静止后自动停稳

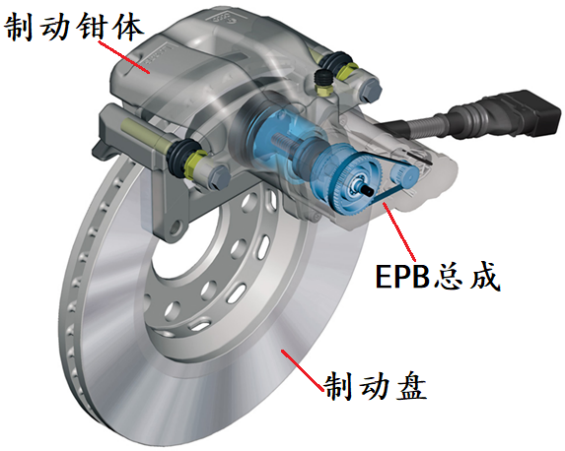
4.3.5 EPB总成组成和工作原理

- EPB总成安装在制动钳体上，主要包括电机、减速机构、螺杆和螺母等；
- 由一套电机驱动减速机构，并通过螺杆螺母将减速机构输出的圆周运动转化为制动活塞的直线运动，将摩擦块压紧在制动盘上提供驻车制动力。





4.3.6 EPB总成的特点

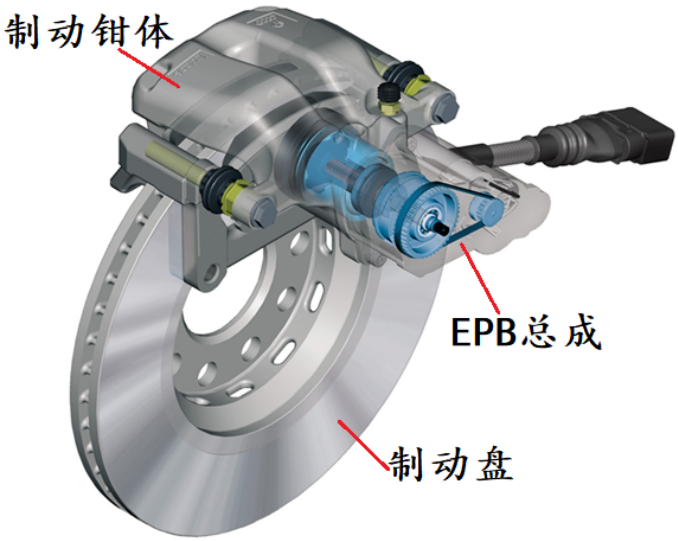


- Parking-by-wire系统
- 集成度高、结构紧凑、重量轻
- 坚固耐用，环境适应性好
- 具有热补偿功能
- 盘式、鼓式都可采用，盘式操纵机构相对更为复杂

小电机如何将1.6吨的车制停在20%的坡道上？

需要解决如何在有限空间内实现超大传动比（>100）。

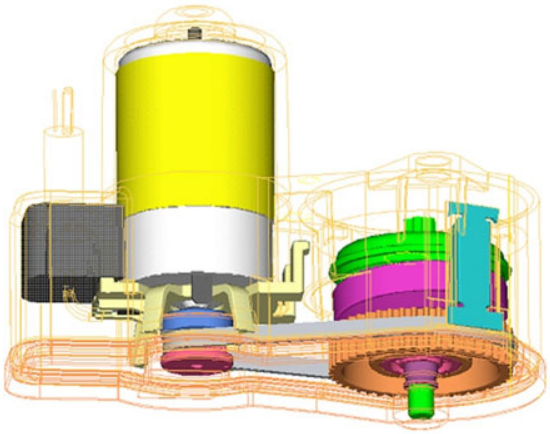
课堂讨论：在有限空间内实现超大传动比的方法有哪些？

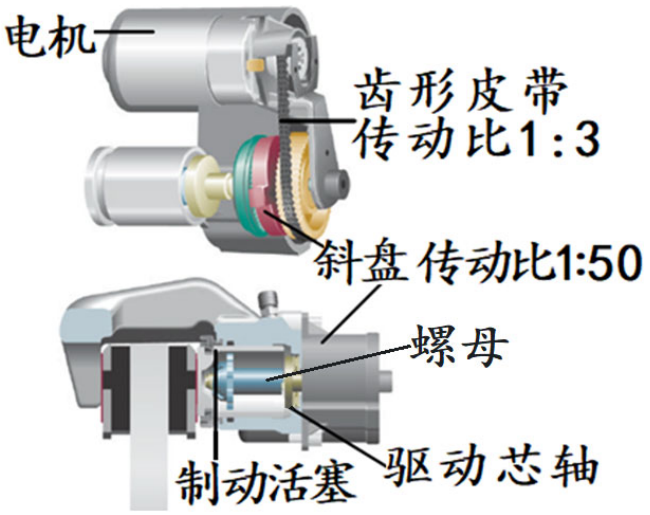


- 少齿差传动
- 串联行星排
- 串联蜗轮蜗杆
- 其它方式

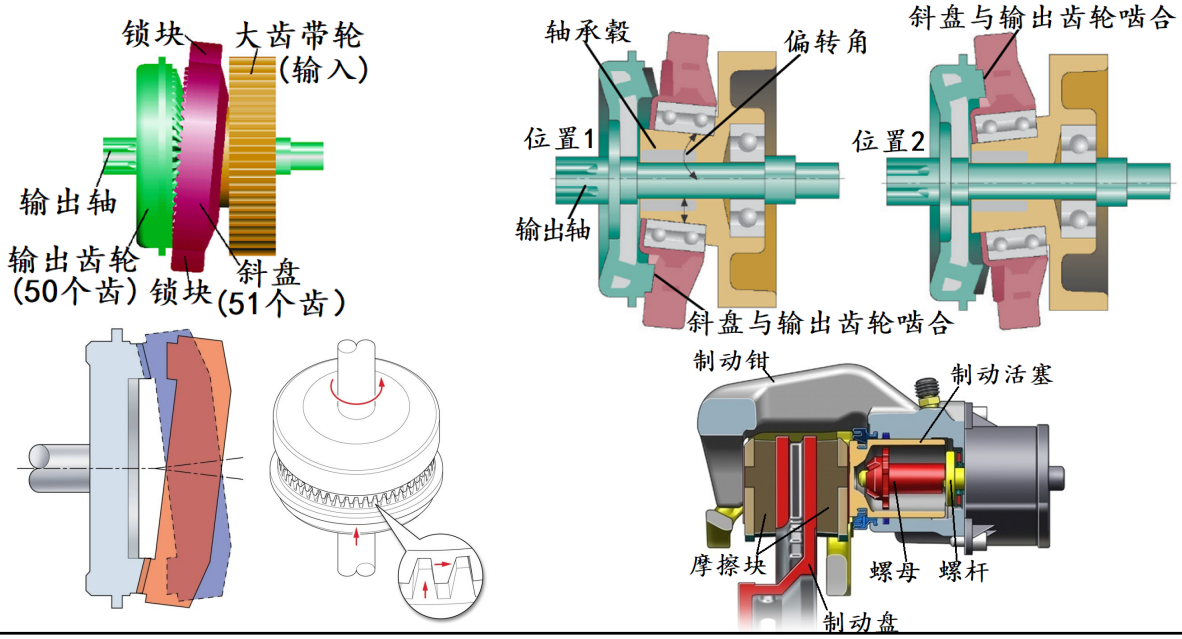
4. 3. 7 少齿差传动EPB

4.3.7.1 传动机构组成方案



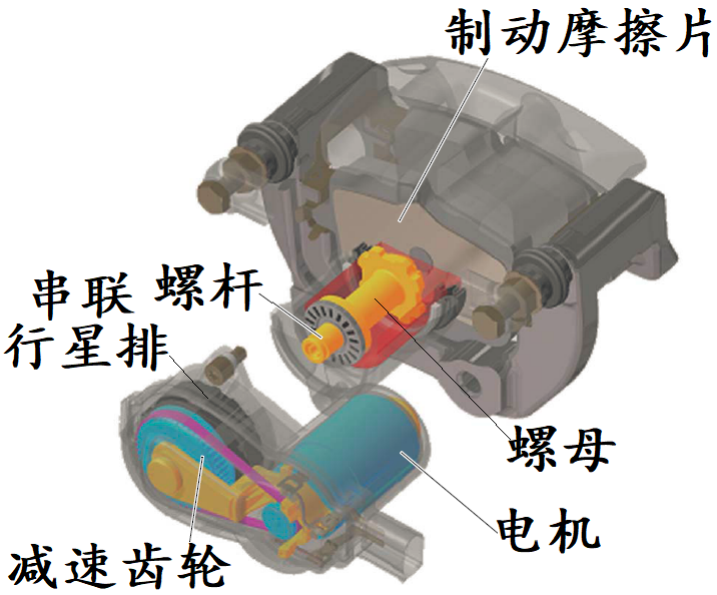


4.3.7.2 少齿差减速传动结构



4. 3. 8 串联行星齿轮式EPB系统

4.3.8.1 总体方案



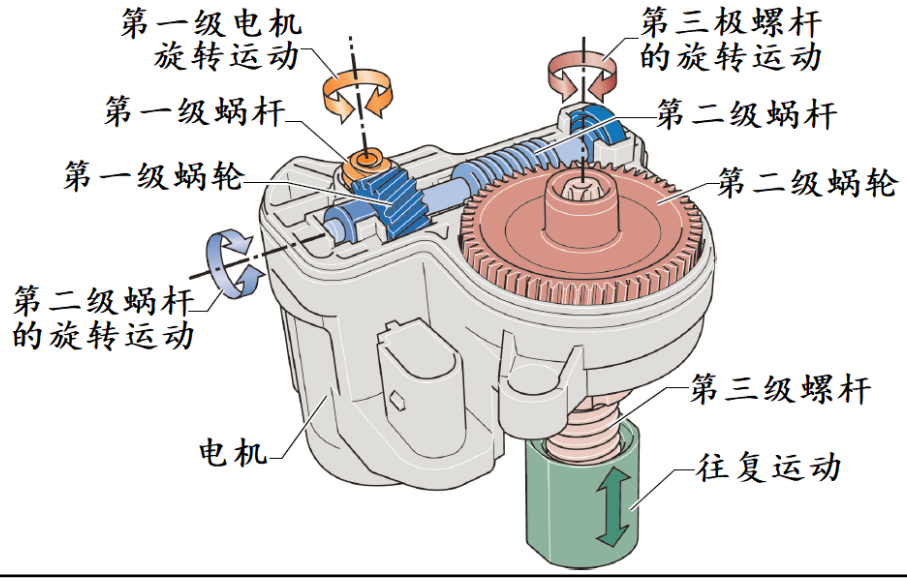
4. 3. 8. 2 详细结构方案



4

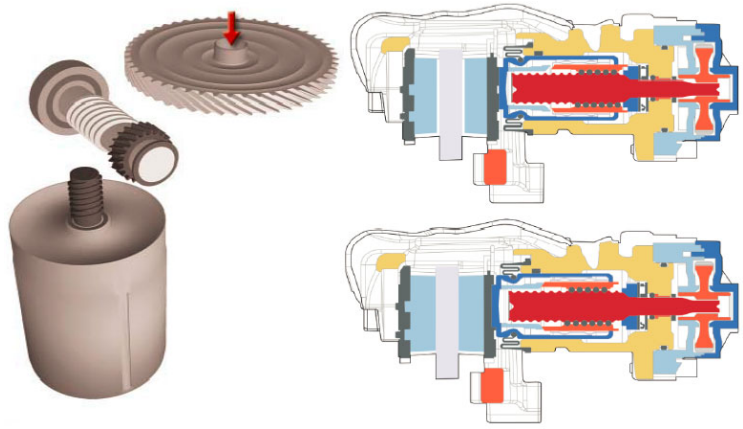
4. 3. 9 串联蜗轮蜗杆式EPB系统

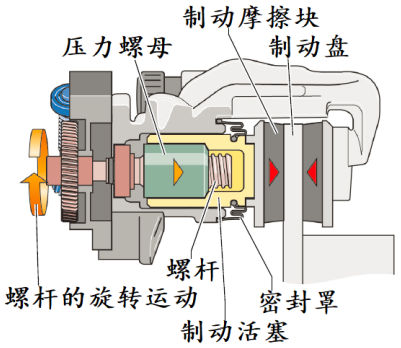
4.3.9.1 总体方案

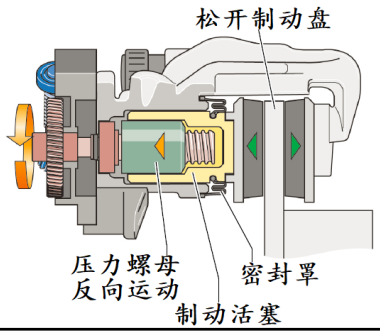


115

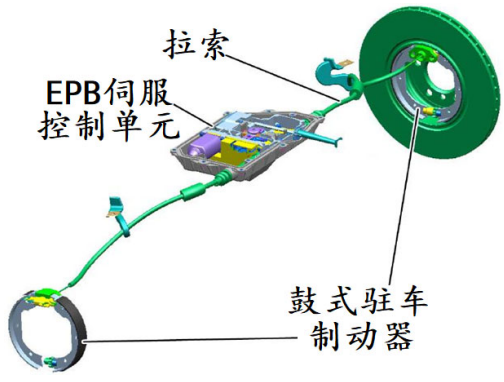
4.3.9.2 详细结构方案

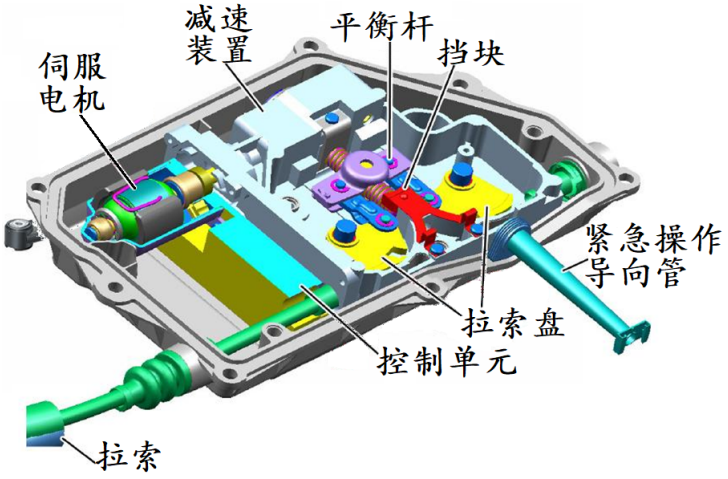




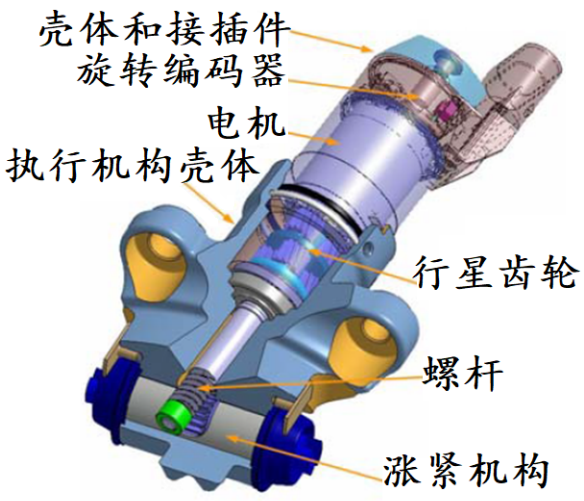


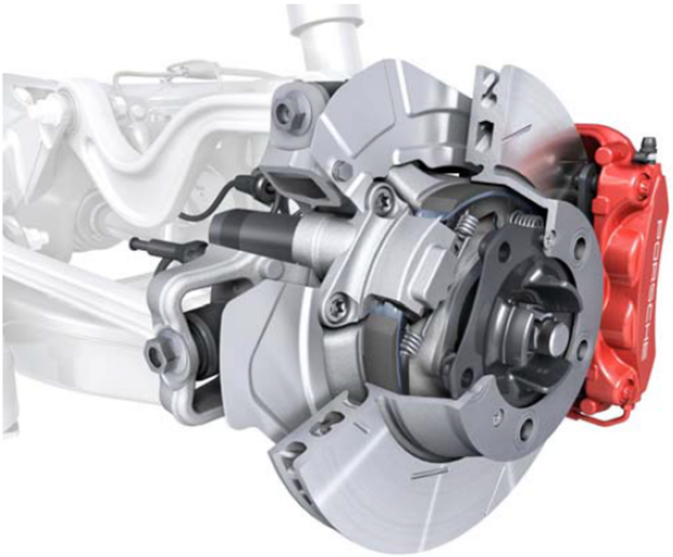
4.3.10 宝马(BMW)7系电子机械伺服驻车制动器（拉索式）





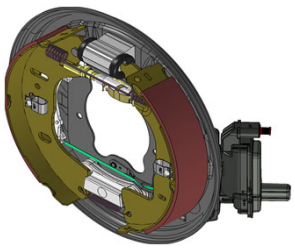
4.3.11 保时捷Panamera的EPB系统（盘鼓结合）

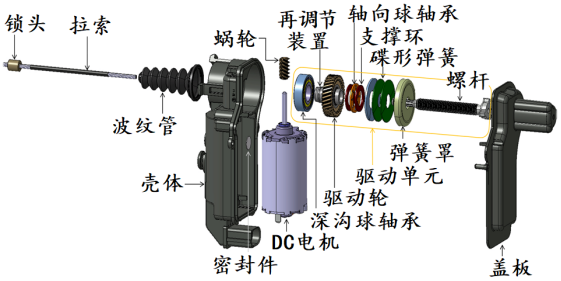


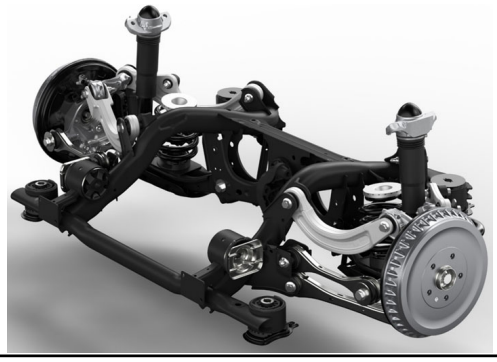


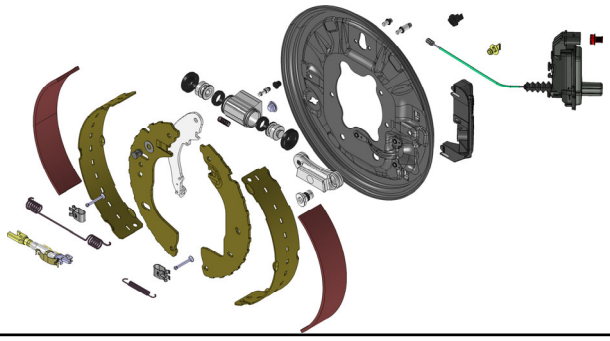
4.3.12 大众ID4.X的后制动器（鼓式+EPB）











授课提纲

一、制动系概述
二、制动器
三、液压制动系统
四、驻车制动系统
五、气压制动系统
六、汽车防滑控制系统
七、混合制动系统

5.1 概述

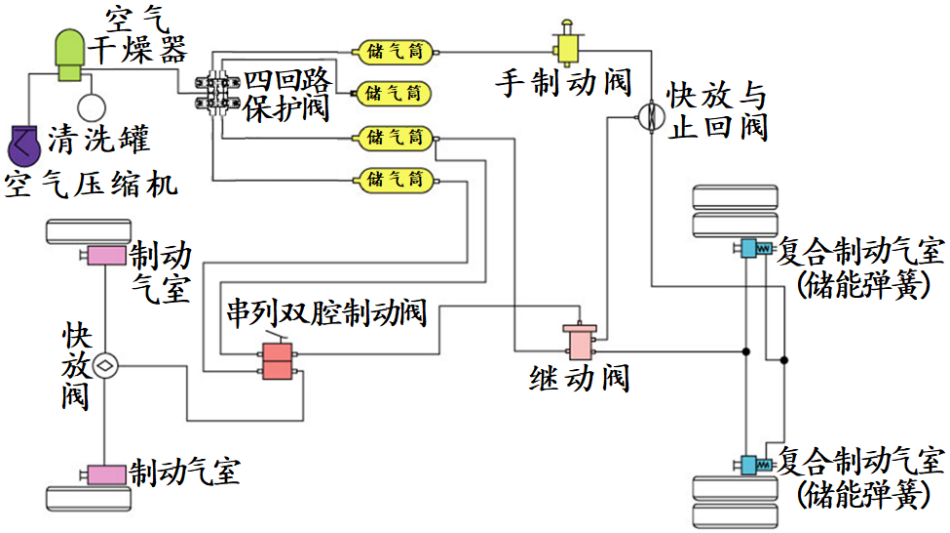
- 动力制动系统中，用于制动的能量通常来自气压能（由制动空气压缩机提供）或液压能（由液压油泵提供），而空压机和油泵都是由发动机驱动的，因此动力制动系统是以汽车发动机作为制动初始能源，驾驶员的肌体仅作为控制能源
- 动力制动系统有气压制动系统、气顶液制动系统和全液压制动系统三种
- 目前应用最广泛的是气压制动系统

5.2 气压制动系统组成

5.2.1 概述

- 气压制动是发展最早的动力制动系统，目前，国产中型以上的载货汽车和大型客车大多采用气压制动系统
- 气制动的优点是： 气压低，降低了管路等元器件的密封要求，稍有渗漏仍能正常工作；方便用于带拖挂车辆的制动
- 气压制动系统虽然存在由于气压低而需要用较大尺寸气动元件的缺点，但对大型车辆来说，它们有足够大的空间布置大型气压元件，丝毫不妨碍它的采用

5.2.2 典型气压制动系统组成



- 气压制动系统主要由供能装置、气压管路、控制装置和制动气室、制动器等组成

气制动系统组成视频2m43s



5.2.3 供能装置



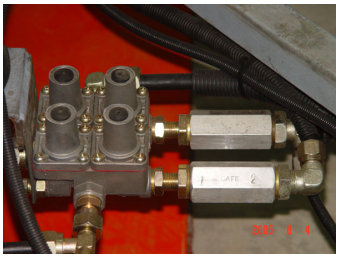
空压机



油水分离器



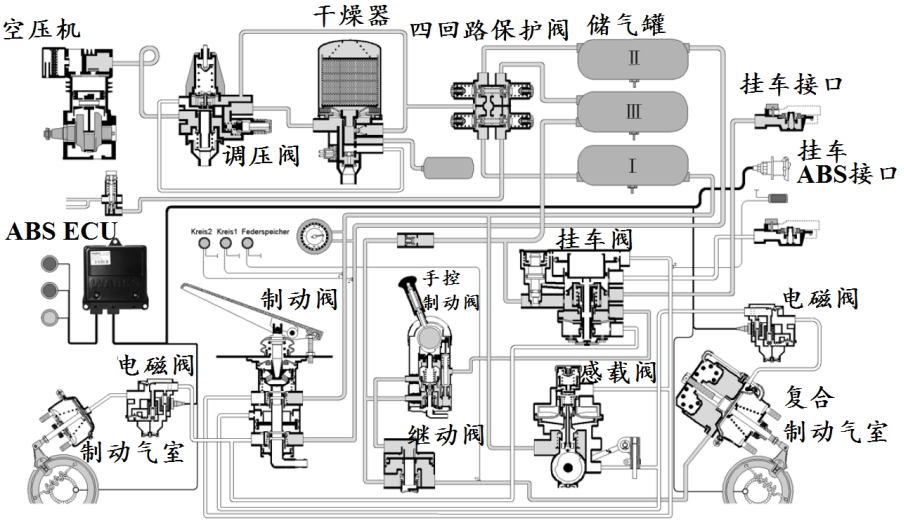
干燥器



四回路保护阀

- 气压制动系统的供能装置包括： 空压机、储气罐、调压及卸荷阀、滤清器、油水分离器、空气干燥器、防冻器、多回路压力保护阀等部件。

5.2.4 控制装置



- 气压制动系统的控制装置主要包括：制动阀、手控制动阀、继动阀和快放阀、差动保护阀、感载阀（其中集成了继动阀功能）、ABS电磁阀、挂车阀和梭阀等部件。

多选题 1分 设置

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

气压制动系统中的供能子系统主要构件有？（ ）

A 空气压缩机

B 空气干燥器

C 多回路保护阀

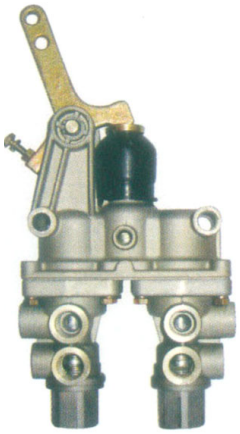
D 储气罐

提交

5.3 制动阀



串列双腔

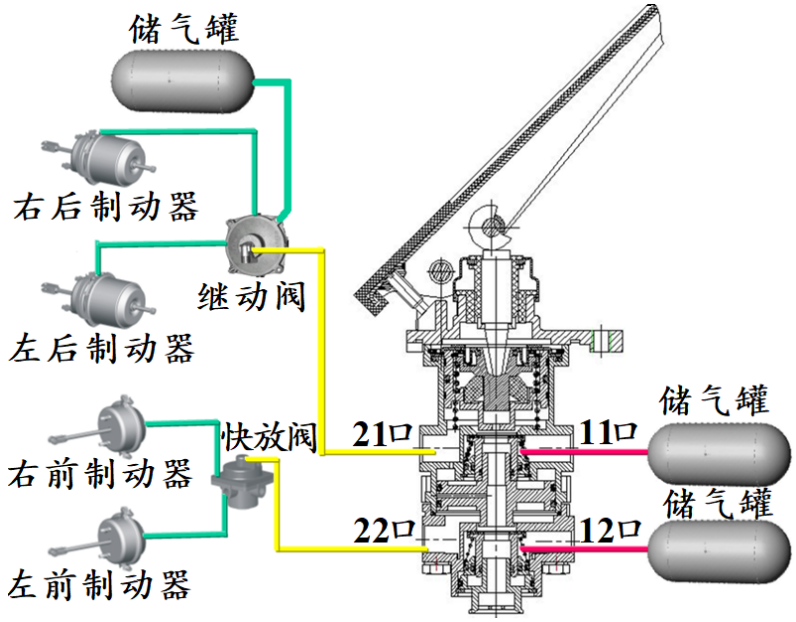


并列双腔

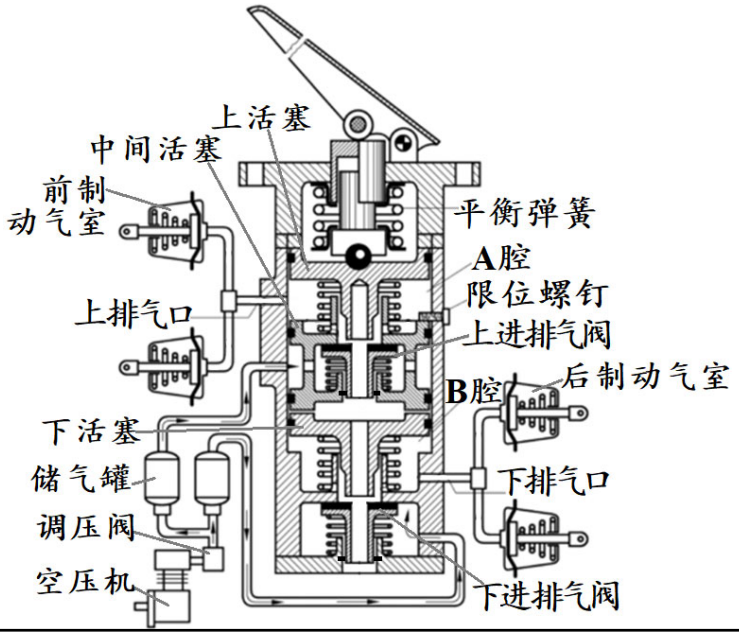
5.3.1 制动阀类型和功用

- 制动阀是控制行车制动的主要装置，驾驶员所施加的踏板力只用来操纵控制装置，故制动阀应当使制动气室压力与踏板力成一定的递增函数关系，以保证驾驶员有足够强的踏板感；
- 双回路气制动系统的制动阀可以用串列双腔式或并列双腔式的结构形式，它们中的每一个腔分别向一条制动回路供气。

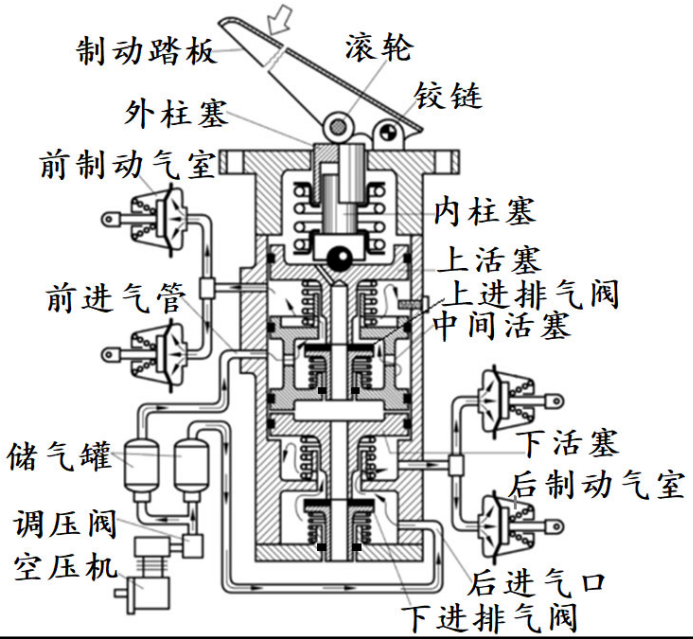
5.3.2 制动阀在气路中的连接关系



5.3.3 制动阀—未制动状态

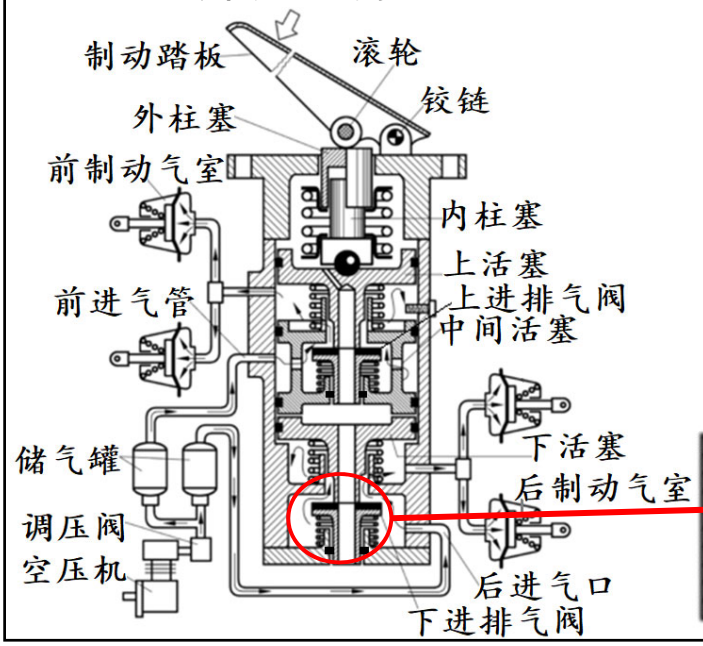


5.3.4 制动阀—制动

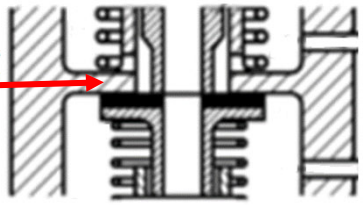


- 当踩下制动踏板时，滚轮便通过内外柱塞推动上活塞、中间活塞、下活塞向下移动，使上、下进排气阀中的排气口关闭、进气口开启。储气罐中的压缩空气便沿图中箭头方向进入前、后制动气室，使制动器产生制动；

5.3.5 制动阀—保持

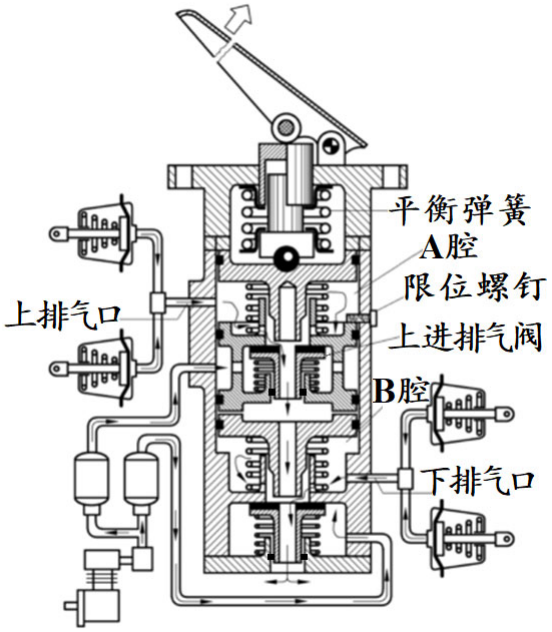


- 当压缩空气进入到上、下活塞下面的腔室时，气体压力力图克服平衡弹簧的作用，推动活塞上移，使进气阀开度减小。此时，如果驾驶员保持制动踏板位置不动，则当活塞下腔向上的气体作用力和弹簧的作用力平衡时，进气阀和排气阀都关闭，制动气室中的气压保持恒定
- 若驾驶员感到制动强度不足，可以将制动踏板再往下踩，上、下腔的进气阀又重新开启，储气罐对制动气室进一步充气，直到再次达到平衡时为止。



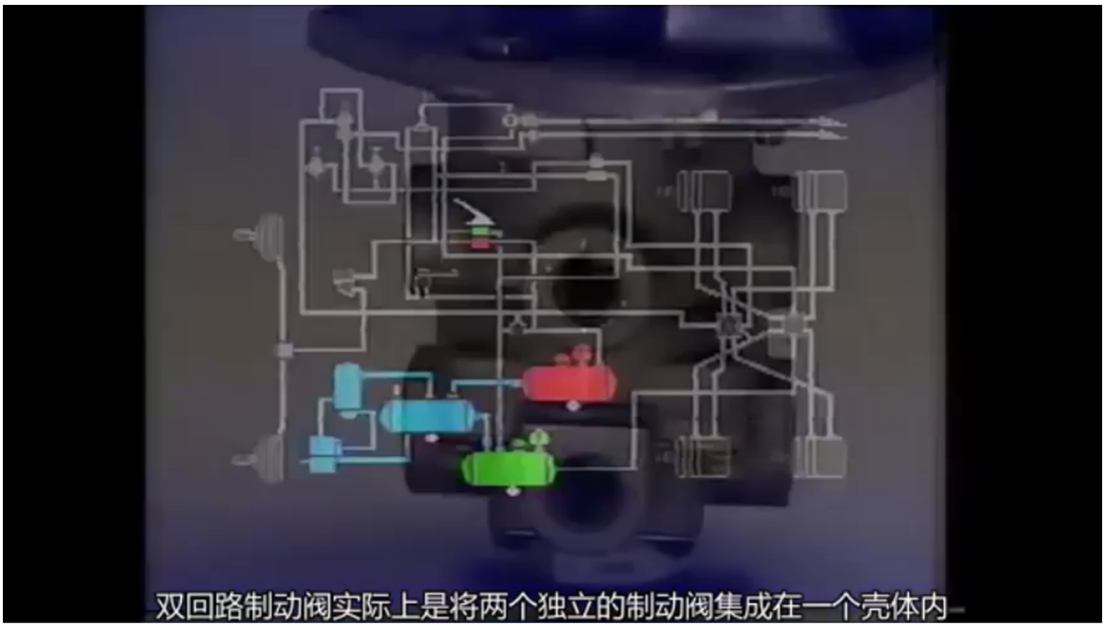
四阀关闭

5.3.6 制动阀—解除制动

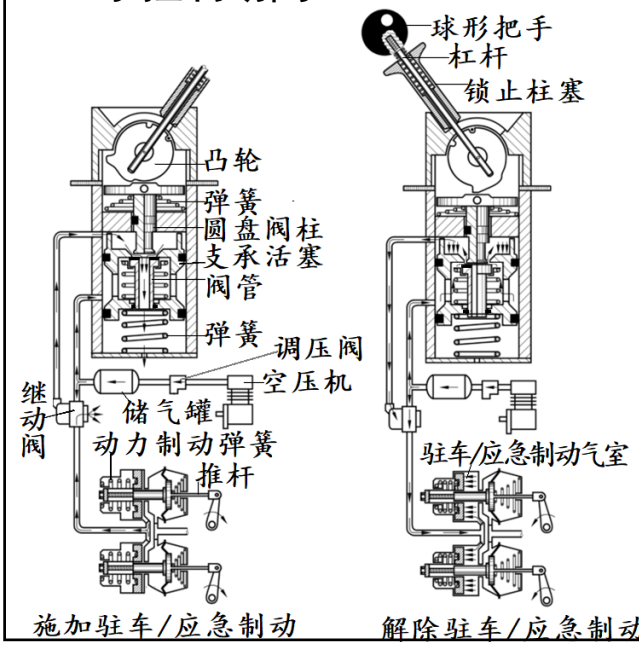


- 当松开制动踏板时，平衡弹簧恢复到原来的装配长度，上活塞及进排气阀在各自弹簧的作用下移动到上极限位置。此时，上、下进气口关闭，上、下排气口开启，各制动气室的气体沿图中箭头所示方向排入大气，制动器解除制动。
- 若任一制动管路发生泄漏时，制动阀的另一腔室仍能按上述方式正常工作。

串列式双腔制动阀介绍视频

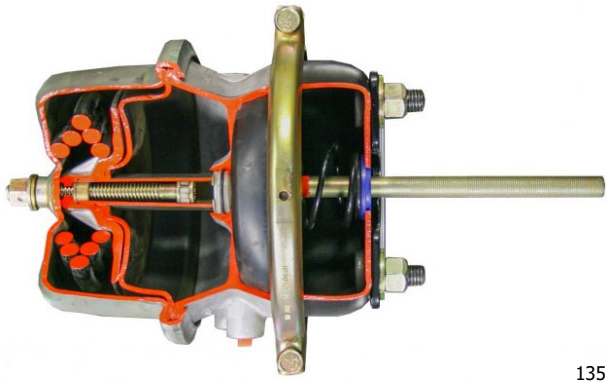


5.4 手控制动阀

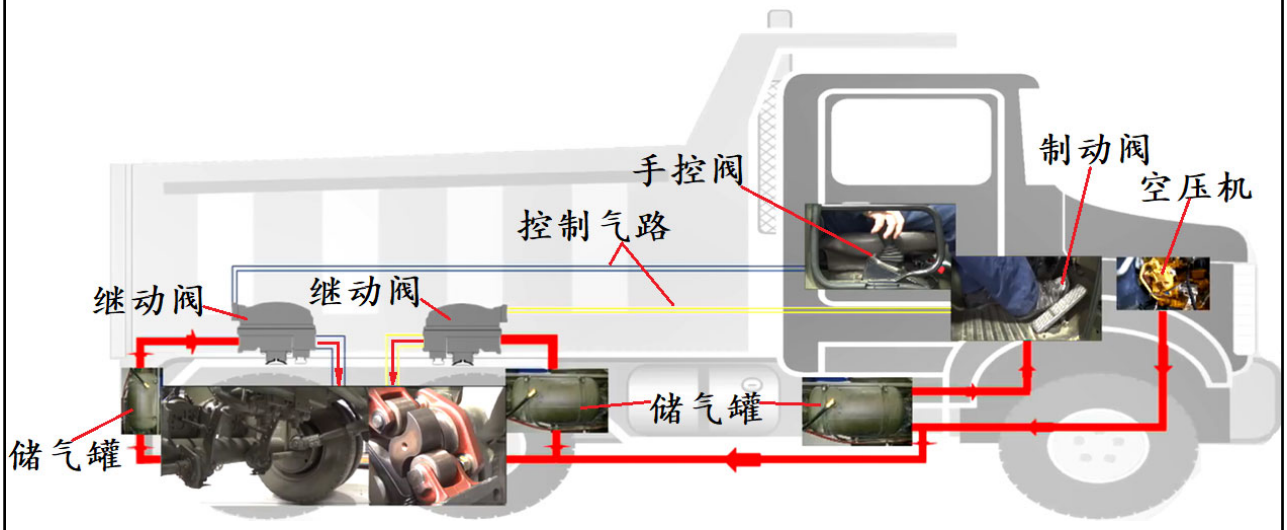




- 气制动中的驻车制动或应急制动若用放气制动的方法，则手控制动阀用来实施或解除驻车制动或应急制动

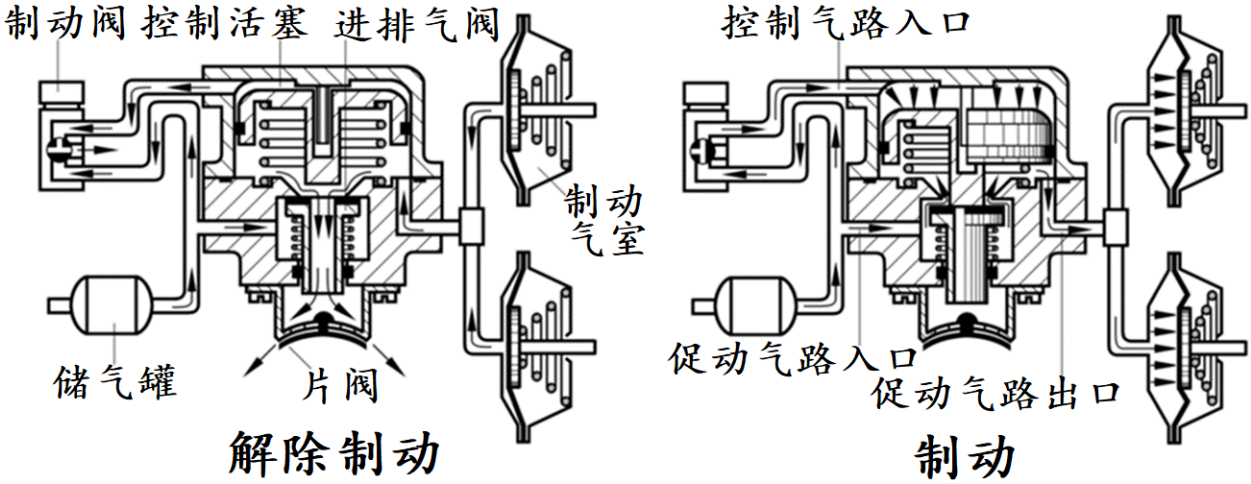


5.5 继动阀
5.5.1 继动阀的作用



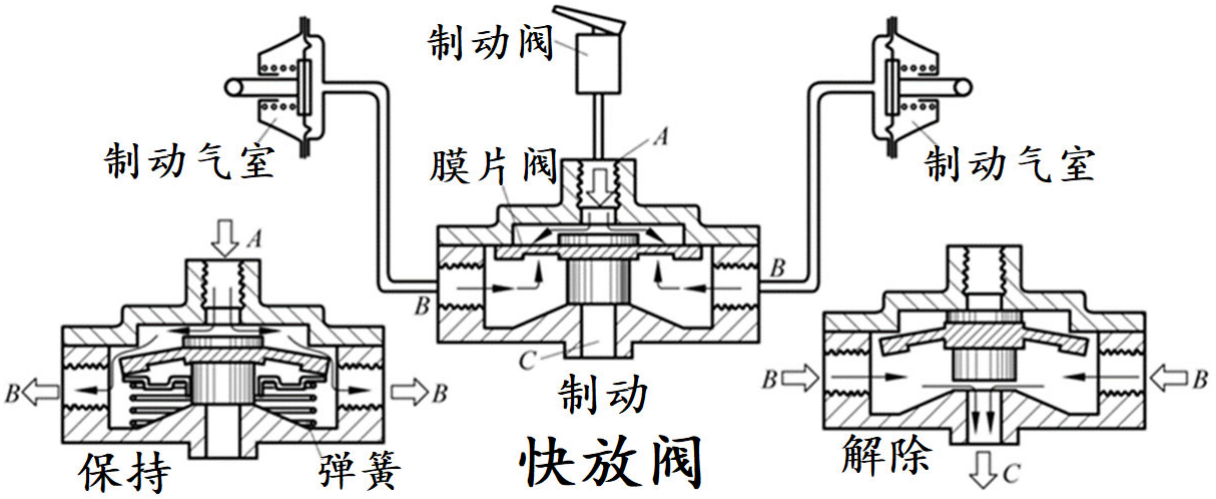
- 缩短充、放气时间，有利于汽车及时制动和快速解除制动

5.5.2 继动阀工作原理

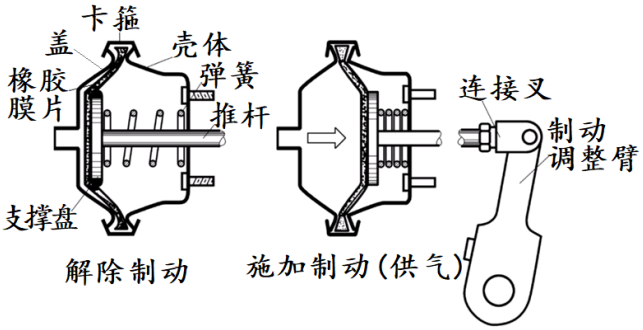


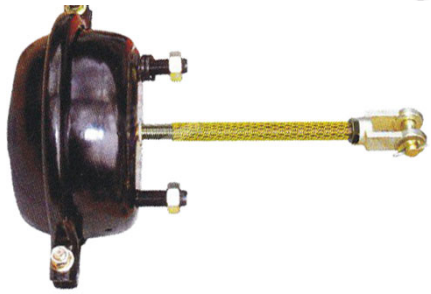
- 在气压回路中加入继动阀，使压缩空气不流经制动阀而直接充入制动气室或从制动气室直接排入大气，而制动阀气路只是作为触发信号

5.6 快放阀



5.7 制动气室

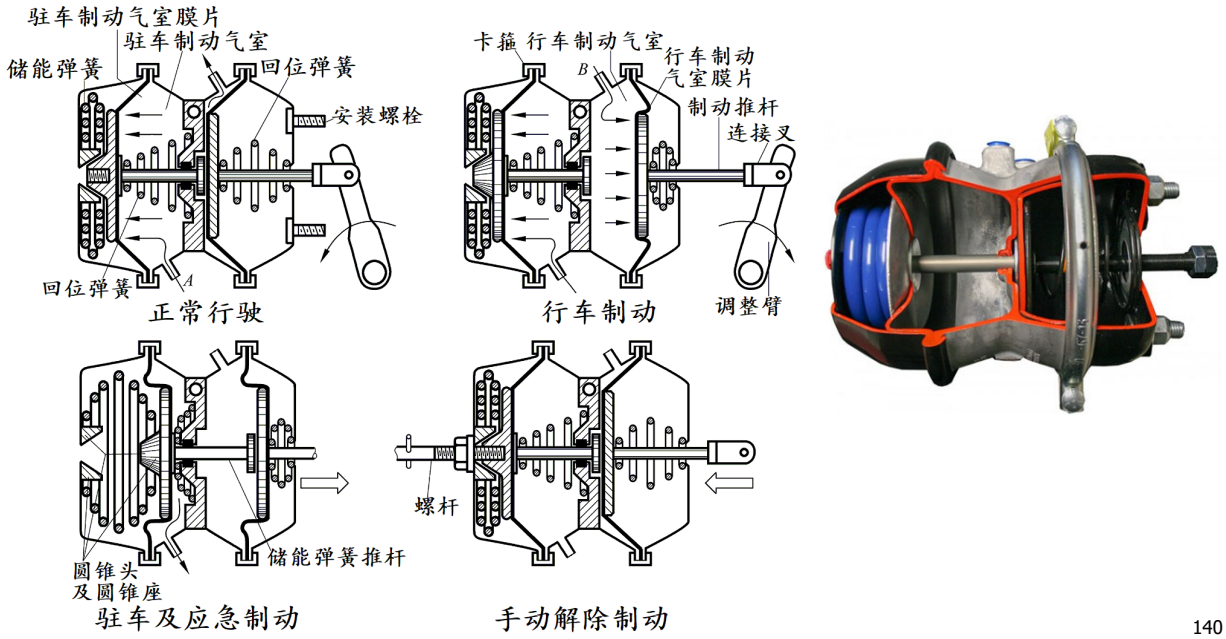




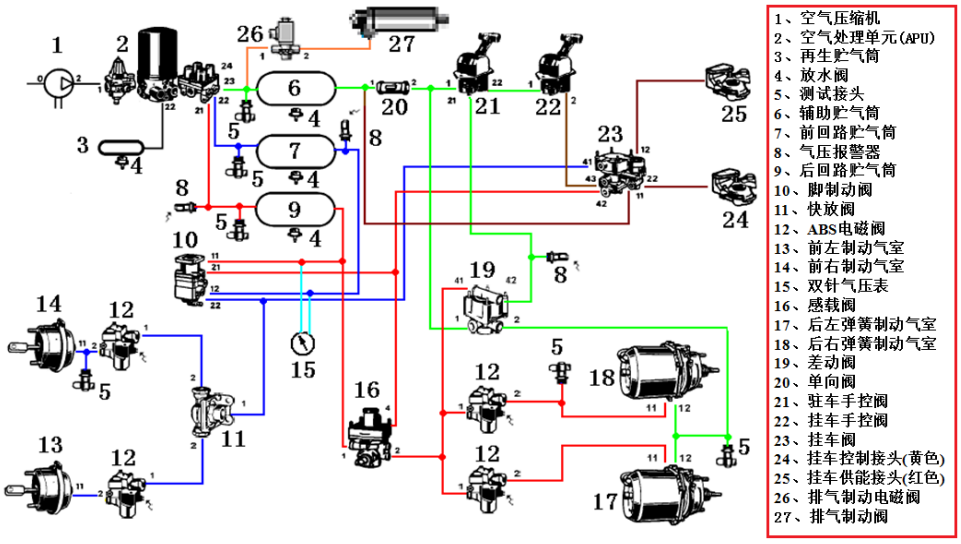
5.7.1 单膜片式制动气室

- 制动气室的作用是将压缩空气的势能转变为对机械杆件的推力，使制动器产生动作
- 夹布层橡胶膜片1的周缘用卡箍8夹紧在壳体3和盖2的凸缘之间。盖与膜片之间为工作腔，与制动阀连通，膜片右方则通大气。弹簧4通过与推杆5相连的支承盘7将膜片推到左极限位置。推杆的外端借连接叉6与制动器的制动调整臂9相连。它只用于凸轮式制动器作行车制动

5.7.2 带驻车制动的复合式制动气室



5.8 典型双回路气压制动系统方案（带ABS）



注：后轮制动回路中16感载阀中集成了继动阀功能。

多选题 1分 设置

气压制动系统中的控制阀主要有？（ ）

A 手制动阀

B 串列双腔制动脚阀

C 继动阀

D 快放阀

提交

142

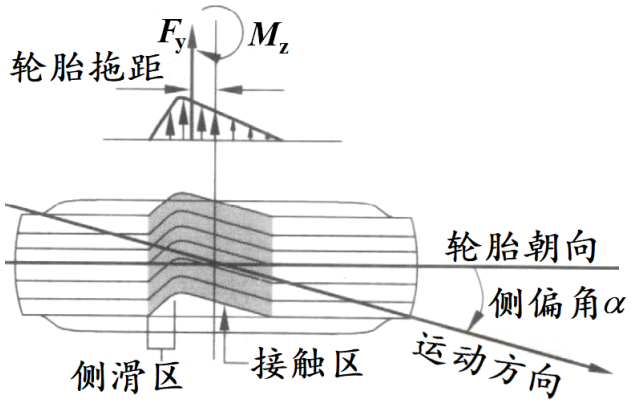
授课提纲

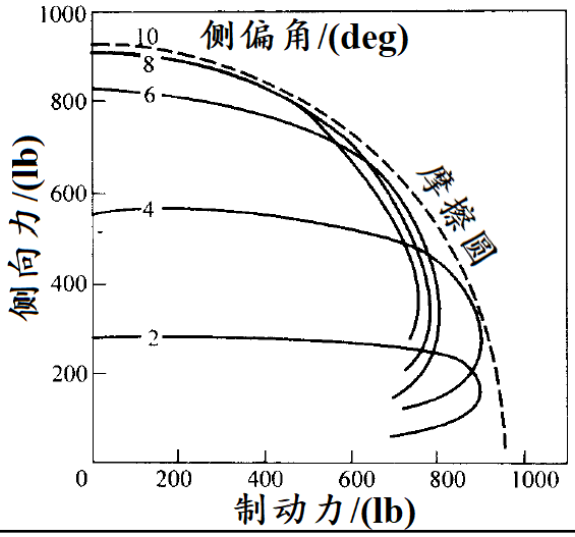
一、制动系概述
二、制动器
三、液压制动系统
四、驻车制动系统
五、气压制动系统
六、汽车防滑控制系统
七、混合制动系统

143

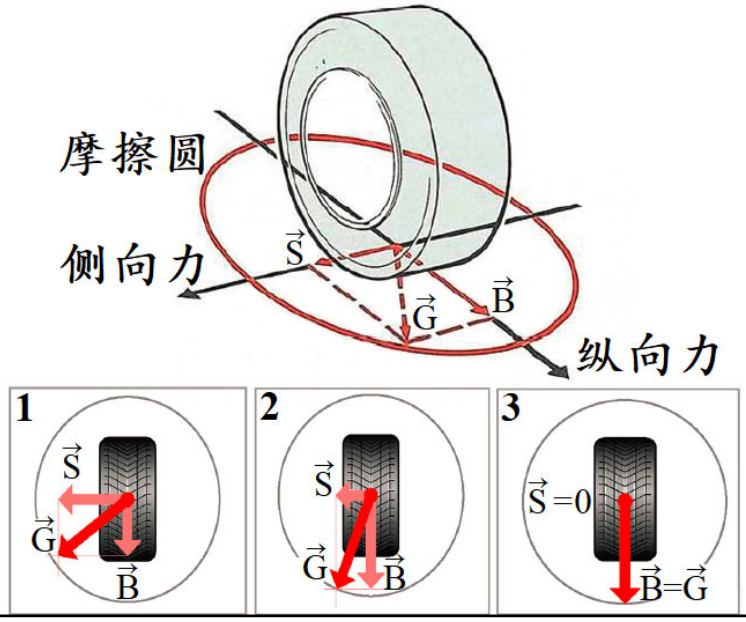
6.1 汽车打滑问题

- 自轮式运输工具诞生以来，车轮打滑就一直是困扰难题之一；



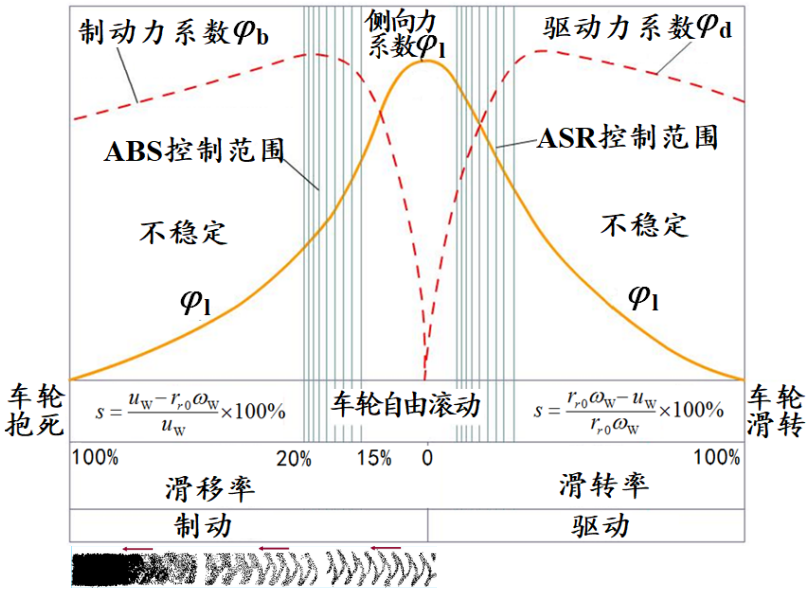


6.2 摩擦（椭）圆的概念



- 摩擦圆的半径取决于路面和车轮间的附着力。即：附着力大则半径大，附着力小则半径小；
- 侧向力S和制动力或驱动力B（二者产生合力G）形成的合力如果在圆内，则车辆处于稳定状态，如果某个分力或合力处于摩擦圆上，则车轮将容易出现打滑，从而导致车辆失控。

6.3 防滑控制系统目标



- 滑移率是指车速和轮速之差与车速之比的百分数，分为瞬时和平均两种；
- 滑转率是指轮速和车速之差与轮速之比的百分数
- 防滑控制系统的目标是将车轮的滑移(转)率控制一特定范围内，这样能够保证在轮胎与路面间同时获得较大的制动(驱动)力系数和侧向力系数，从而获得满意的制动（驱动）性能和侧向稳定性。

146

背景介绍1— 各类电子防滑控制系统名称

系统名称	缩写(德)	缩写(英)	功能作用
防抱死系统	ABS	ABS	在制动中阻止车轮发生抱死，并保持良好的行驶稳定性和转向性能。
驱动防滑调整	ASR	TCS	通过对打滑车轮施加制动力并降低发动机扭矩形式阻止驱动轮空转。
电子制动力分配	EBV	EBD	在ABS起作用前，阻止后轴过量制动。
电子差速锁止	EDS	EDL	在车辆处于附着力不同的路面时，通过对空转的车轮施加制动实现车辆起步行驶。
电子稳定程序	ESP	ESP	通过对制动和发动机管理系统施加相应的调整，来阻止车辆的滑移。
发动机牵引力矩调整	MSR	EBC	当加速踏板突然松开或者带着档位施加制动，那么，MSR将阻止由于发动机的制动而产生的驱动轮抱死。

其他电子制动系统名称：Brake-by-wire、EHB、EMB、EBS*、AEB、BAS等

147

背景介绍2—《GB7258-2017 机动车运行安全技术条件》对ABS的规定

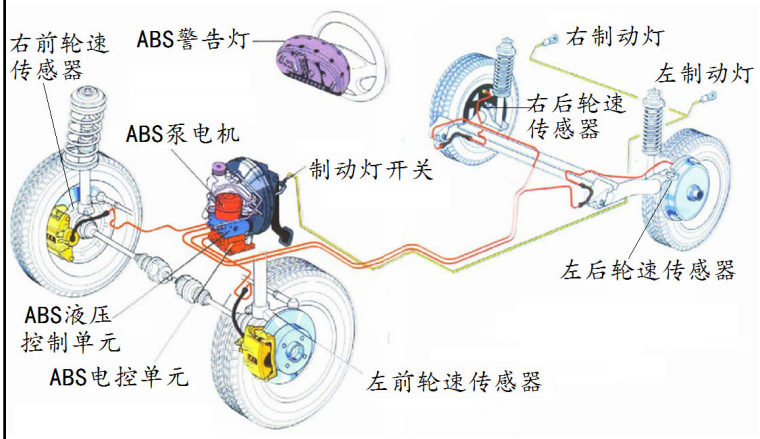
7.2.10 采用气压制动的汽车，按照 GB 12676 规定的方法进行测试时，从踩下制动踏板到最不利的制动气室响应时间(A)应小于或等于 0.6 s，且对具有牵引功能的汽车从踩下制动踏板到主挂间气压控制管路接头延长管路末端的响应时间(B)还应小于或等于 0.4 s；采用气压制动的挂车，按照 GB 12676 规定的方法进行测试时，从主挂间气压控制管路接头处到最不利的制动气室响应时间(C)应小于或等于 0.4 s。A、B、C 的数值(取值到 0.01 s，精确到 0.05 s)应在产品标牌(或车辆易见部位上设置的其他能永久保持的标识)上清晰标示。

7.2.11 货车列车和铰接列车(带有连接板的货车和旅居半挂车的组合除外)行车制动系的匹配，应保证满载状态下牵引车(或挂车)制动力与列车制动力的比值大于或等于牵引车(或挂车)质量与汽车列车质量的比值的 90%。

7.2.12 所有汽车(三轮汽车、五轴及五轴以上专项作业车除外)及总质量大于 3 500 kg 的挂车应装备符合规定的防抱制动装置。总质量大于或等于 12 000 kg 的危险货物运输货车还应装备电控制动系统(EBS)。

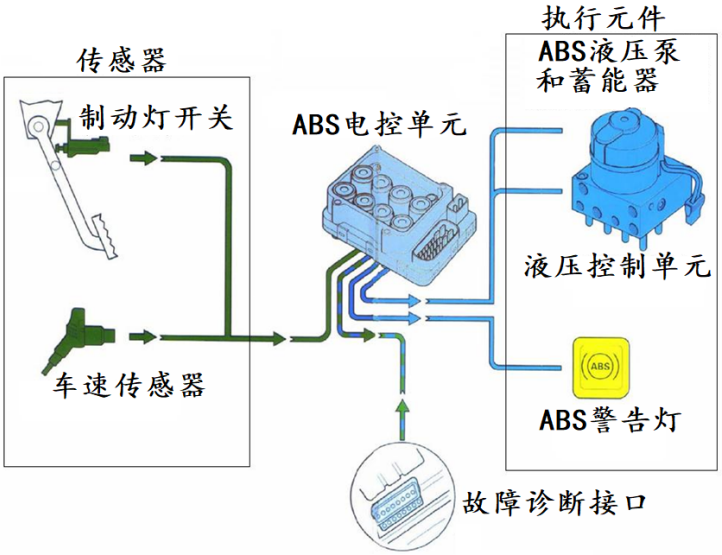
注：本条中挂车的总质量对半挂车是指半挂车在满载并且和牵引车相连的情况下，通过半挂车的所有车轴垂直作用于地面的静载荷，不包括转移到牵引车牵引座的静载荷。

6.4 ABS制动系统
6.4.1 概述



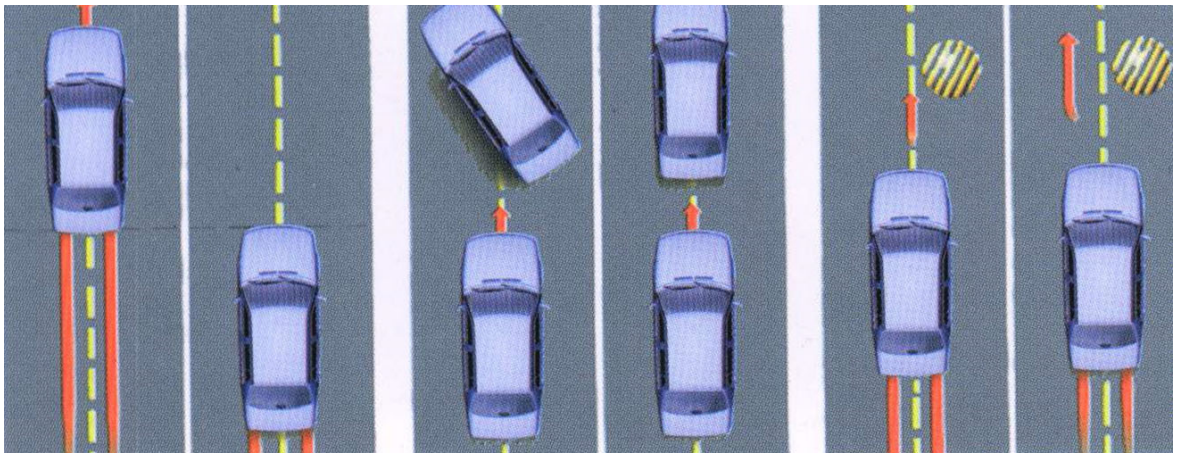
- 制动防抱死（Anti-lock Braking System，即ABS）是指制动过程中能自动控制车辆车轮与路面之间滑移程度的系统；
- ABS是一种车辆主动安全装置，主要分为液压和气压两类；
- 液压ABS系统的执行机构是制动压力调节器，它串联在主缸和轮缸之间，系统根据滑移率自动调整车轮制动器轮缸中的工作压力，防止车轮抱死以获得最佳制动性能；

6.4.2 ABS组成和功用



- ABS通常是在原有普通制动系统的基础上加装车轮速度传感器、ABS电控单元、制动压力调节装置及制动控制电路等组成；能够显著提高汽车在极端工况下的安全性；
- ABS能够在确保轮胎与路面间获得最大制动力（纵向附着力）的同时，还能够获得较大的侧向附着力，即在缩短制动距离的前提下，车辆还具有转向避障的操纵性能。

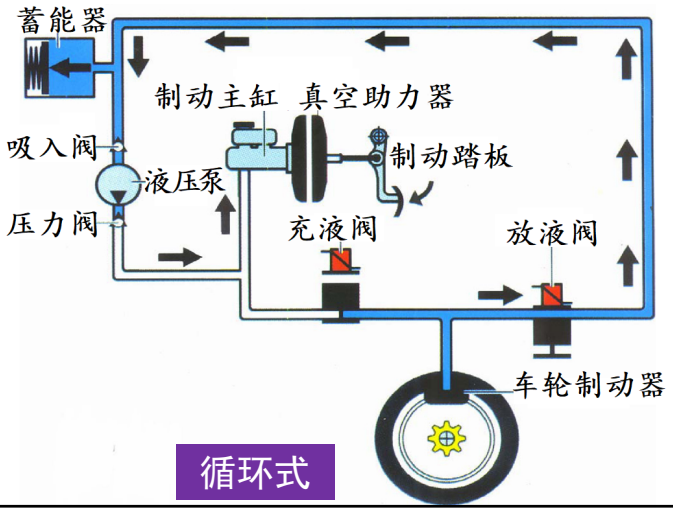
6.4.3 ABS的优点



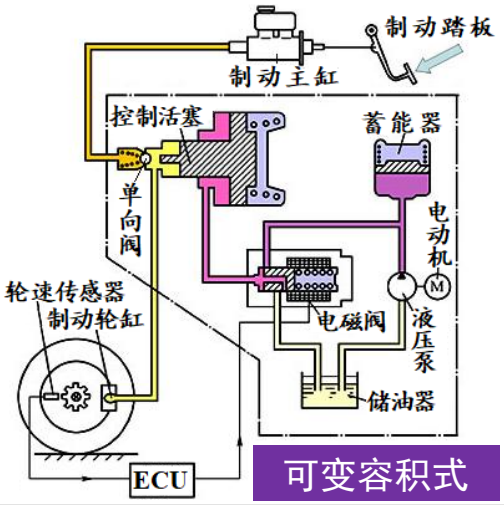
无ABS：制动距离长（左），制动跑偏（左），不能控制方向（左）
有ABS：制动距离短（右），制动不跑偏（右），能控制方向（右）
在沙地上制动时，带ABS车的制动距离会比无ABS的长。

6.4.4 ABS的分类

- 按照工作原理的不同，液压制动压力调节器分为循环式（利用电磁阀直接控制制动压力）和可变容积式（利用电磁阀间接控制制动压力）两种。



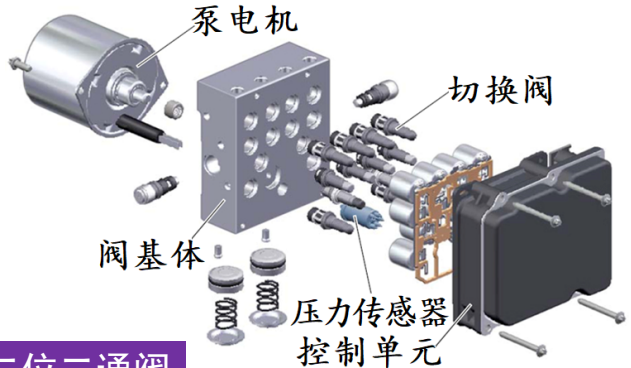
循环式



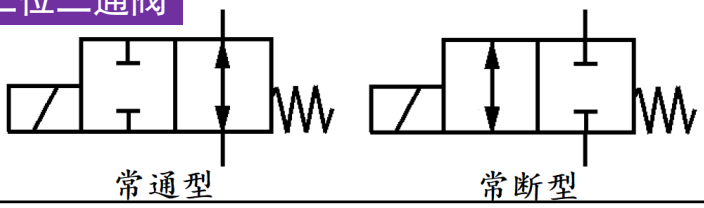
可变容积式

6.4.5 ABS液压执行单元

6.4.5.1 功能描述



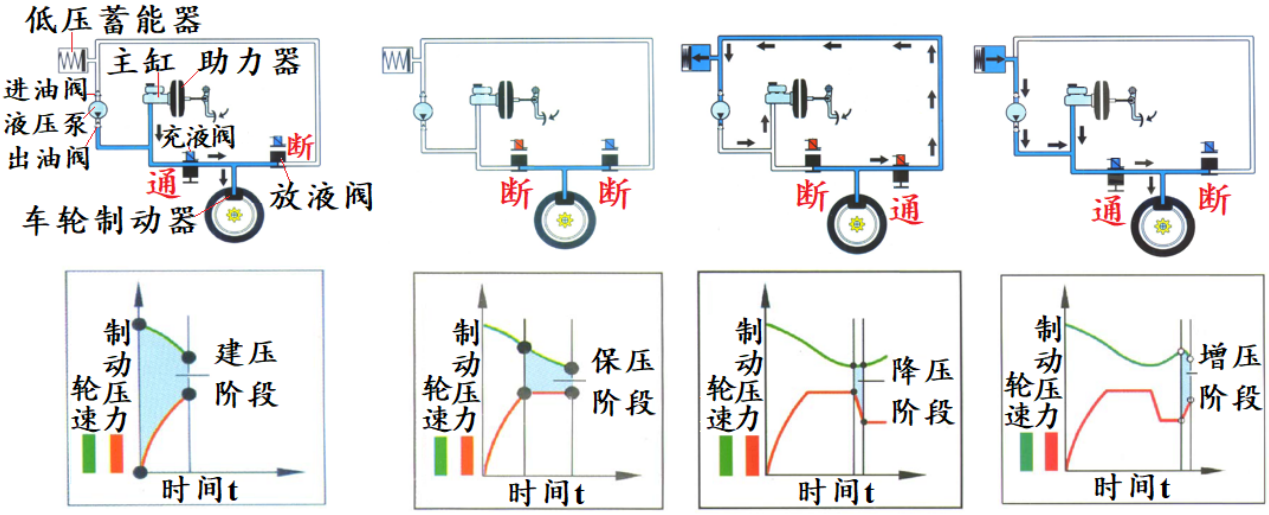
二位二通阀



- 串联在制动主缸和轮缸之间；
- 接受ECU的控制指令，对制动管路压力进行控制；
- 大多数采用循环式制动压力调节方式；
- 电磁阀主要采用二位二通电磁阀。

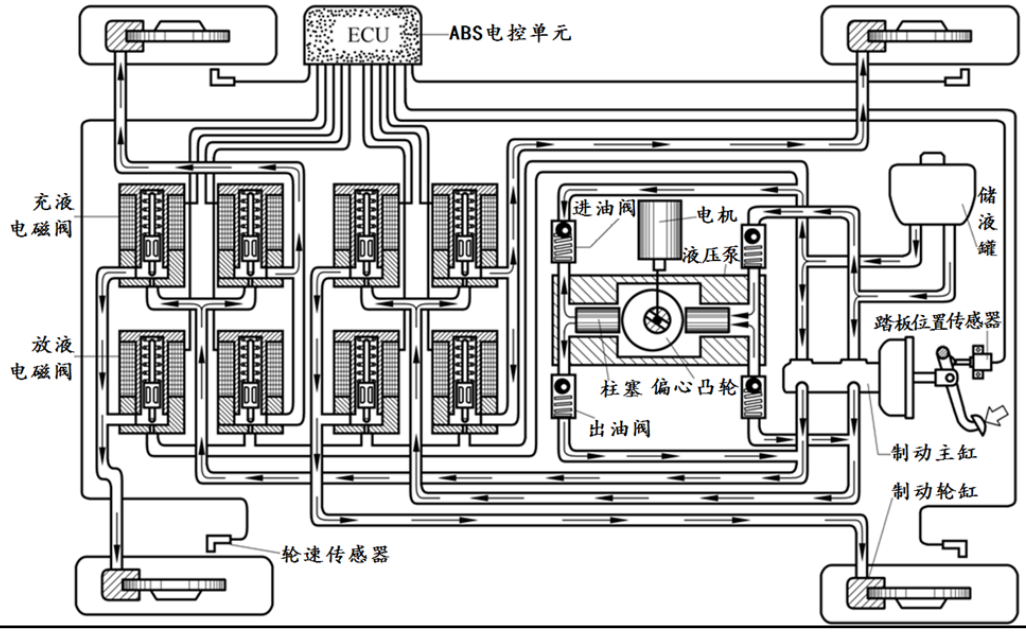


6.4.5.2 ABS工作过程（单轮模型）

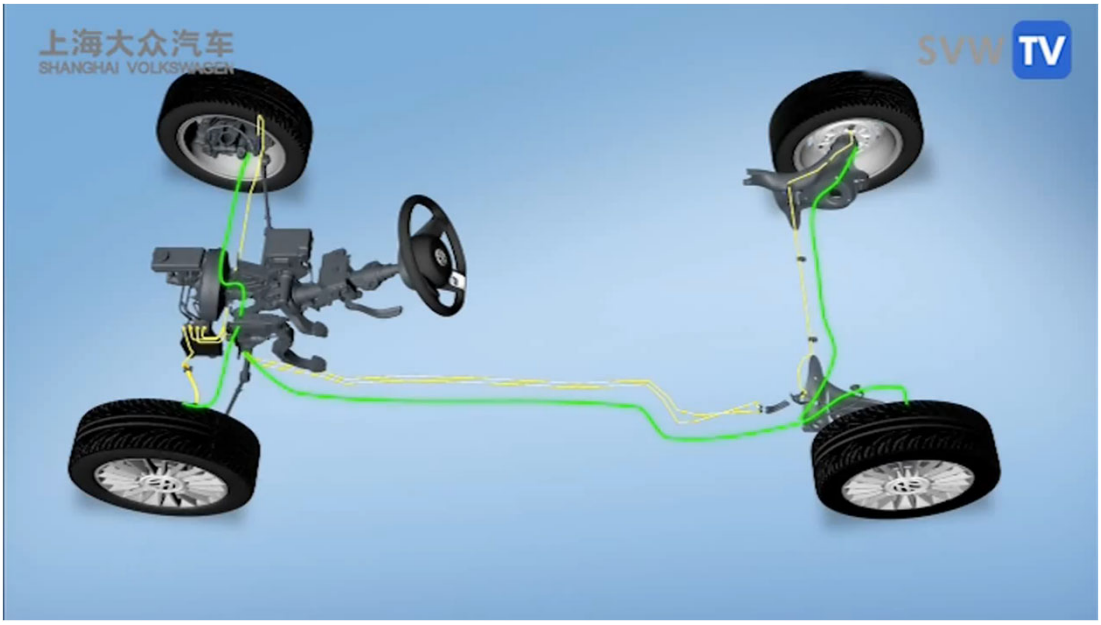


注：上图中的充液电磁阀为常通型，放液电磁阀为常断型

6.4.5.3 ABS系统原理图



ABS系统介绍视频



156

多选题 1分 设置

ABS主要构件有？（ ）

A 轮速传感器

B ABS电控单元

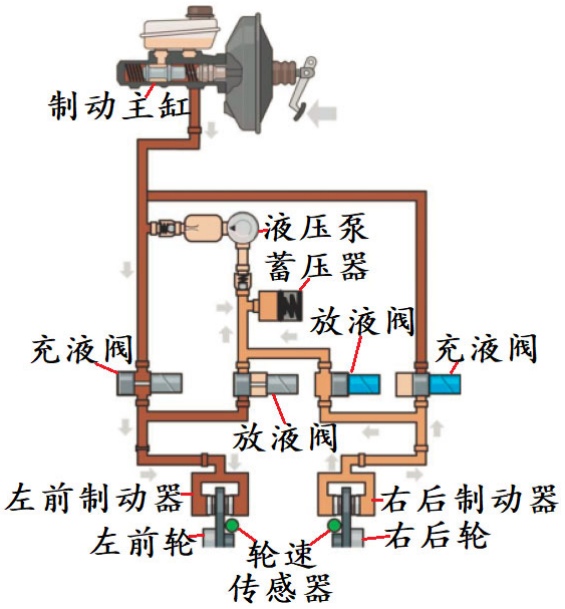
C 液压控制单元

D 故障灯

提交

157

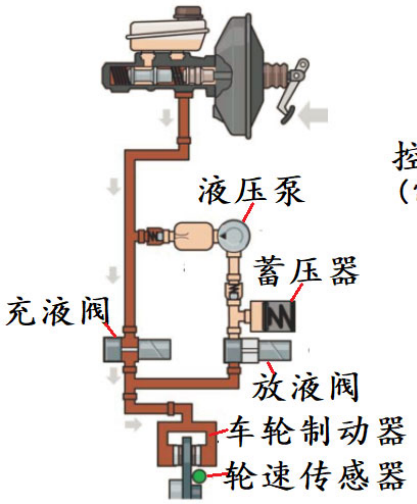
6.5 EBD控制



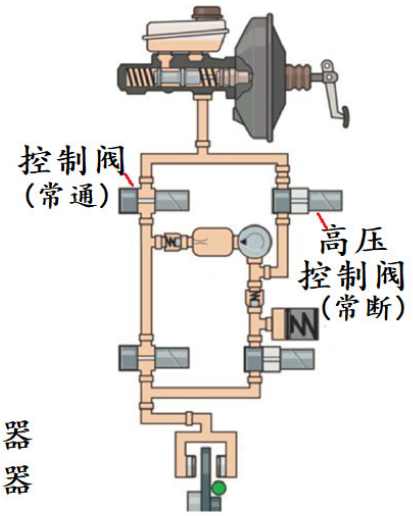
- 系统会比较前轮和后轮上的车轮转速。如果差值超过限定值，则认为后轮出现过度制动，EBD关闭右侧后轮ABS充液阀，防止右后轮缸压力增加并保持压力不变；
- 前轮充液阀打开继续增压，后轮充液阀已经关闭；如果后轮进一步过度制动，EBD打开ABS放液阀降低后轮压力；
- 有了EBD功能，后轮制动管路可以省掉限压阀或比例阀等。

6.6 电子差速锁控制（EDL）

6. 6. 1 EDL控制方案

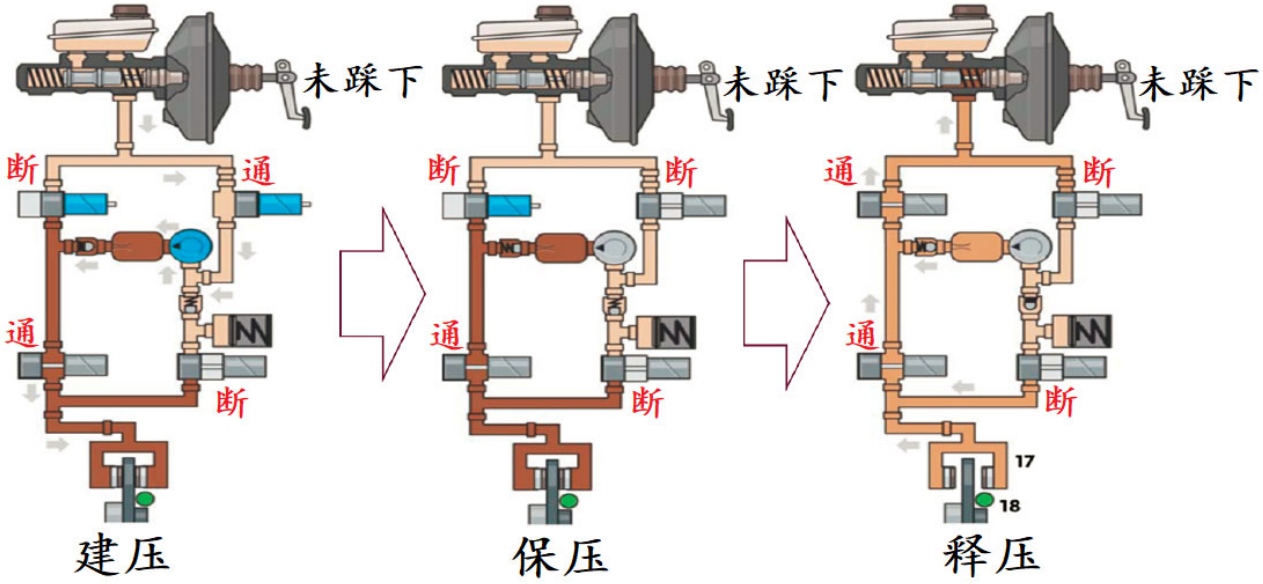


ABS液压回路

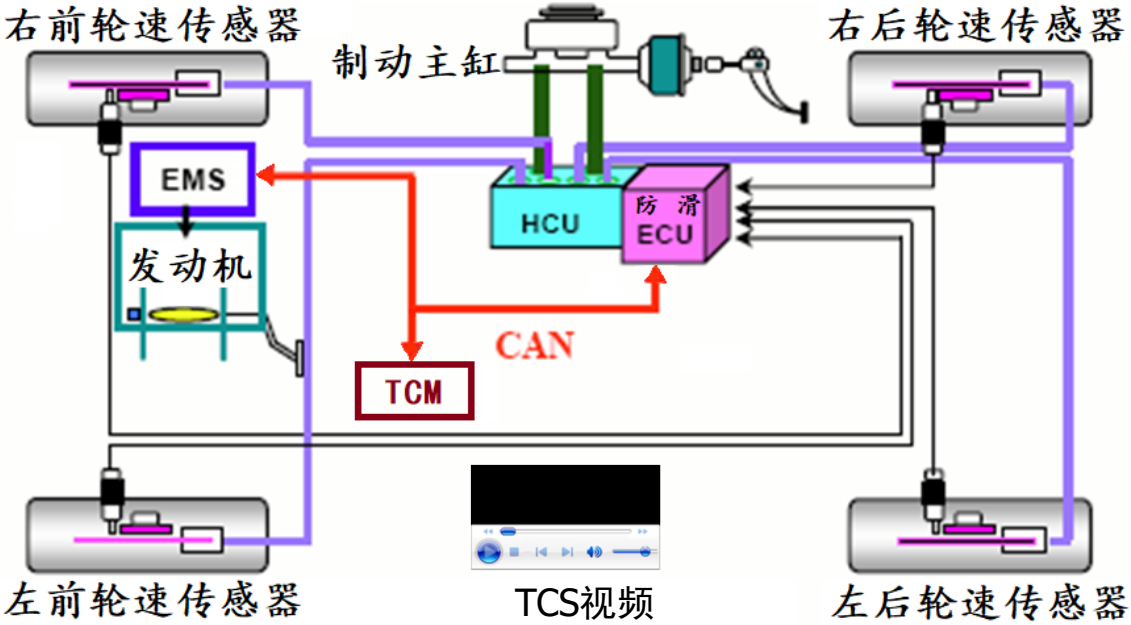


EDL液压回路

6.6.2 电子差速锁（EDL）控制过程



6.7 牵引力控制（TCS）

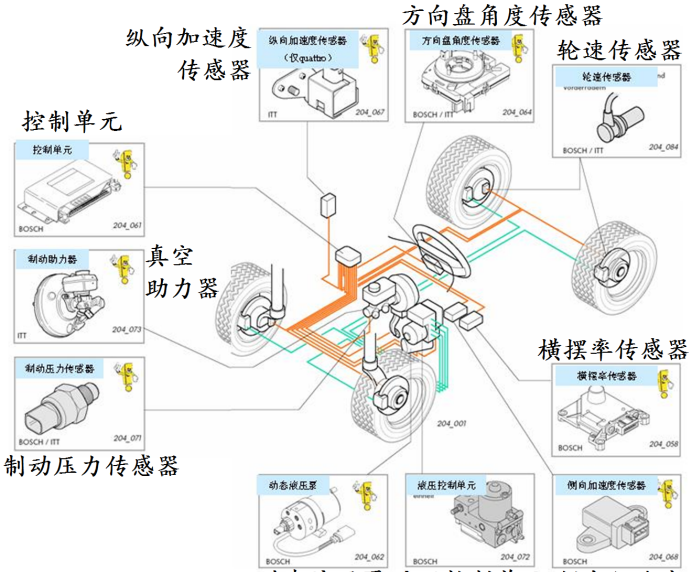


6.8 防侧滑控制系统简介（以ESP为例）

6.8.1 防侧滑系统概述

- ESP 是电子稳定程序（Electronic Stability Programme)的简称；
- ESP属于车辆的主动安全系统，人们称之为动态驾驶控制系统。ESP能够识别车辆不稳定状态，系统自动在后台不断监测车辆状态和司机转向的动作。一旦系统识别车辆面临侧滑危险，在司机察觉和干预之前，ESP通过对制动系统、发动机管理系统和变速箱管理系统实施控制，从而有针对性地采取弥补措施以预防车辆侧滑；
- ESP系统中一般都集成了ABS、EBD、EDL和TCS等，各子系统可独自工作，ESP是上级系统；
- 防侧滑系统不同公司名称存在差异ESP（Bosch）、VSC（Toyota）、DSC（BMW）、ESC等。

6.8.2 ESP系统的组成



6.8.3 ESP系统控制逻辑（转弯）

a、驾驶者想操纵车驶向哪里？

从方向盘角度传感器和轮速传感器得到a问题答案。

b、车辆实际驶向哪里？

从横摆率传感器和侧向加速度传感器得到b问题答案。

ESP控制单元进行比较

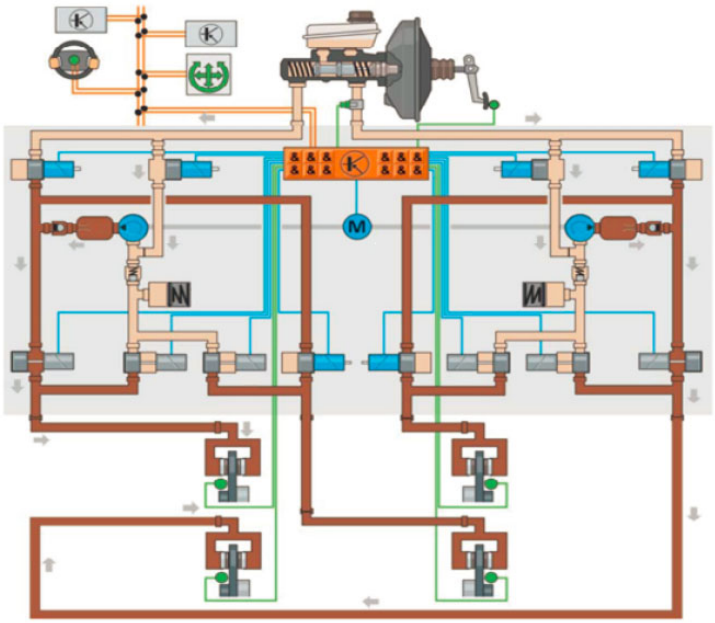
a≠b
出现危急行驶状况，需要ESP干预

a=b
车辆行驶情况正常

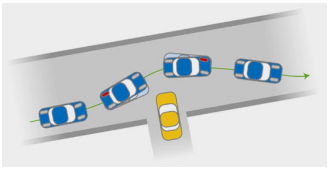
(1) 当车辆出现不足转向，通过对弯道内侧后轮施加相应的制动，并对发动机和变速箱管理系统施加控制，ESP可以阻止车辆向外驶出弯道。

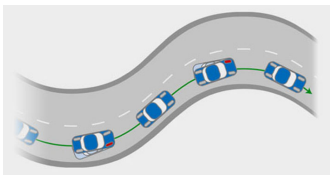
(2) 当车辆出现过度转向，通过弯道外侧前轮施加相应的制动，并对发动机和变速箱管理系统施加控制，ESP可以阻止车辆向内滑移。

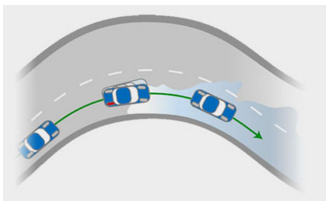
6.8.4 ESP系统液压管路



6.8.5 ESP发挥作用的典型工况








多选题 1分 设置

ESP需要在ABS基础增加的传感器有？（ ）

A 横摆角速度传感器

B 方向盘转角传感器

C 制动压力传感器

D 侧向加速度传感器

提交

6.9 送给每位同学的忠告

但是，ESP提供的主动安全性是有限的，不能利用其进行冒险驾驶。全神贯注地驾驶，注意路牌和交通警示，这是安全驾驶的关键。

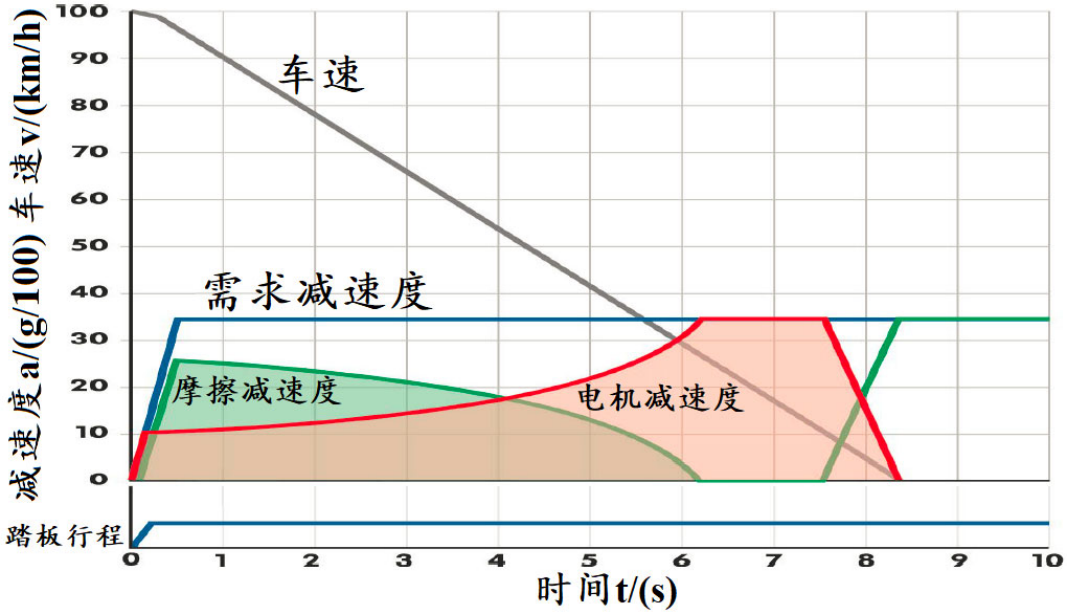
授课提纲

一、制动系概述
二、制动器
三、液压制动系统
四、驻车制动系统
五、气压制动系统
六、汽车防滑控制系统
七、混合制动系统

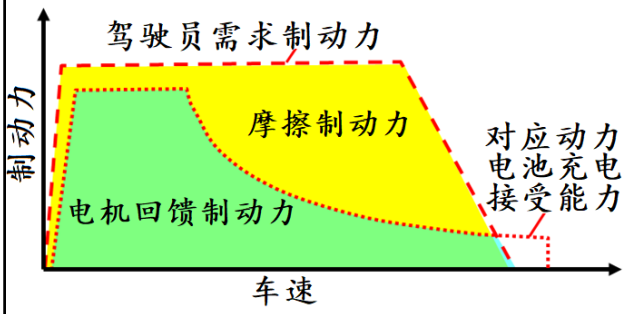
雪佛兰沃兰达的再生制动系统介绍2m31s

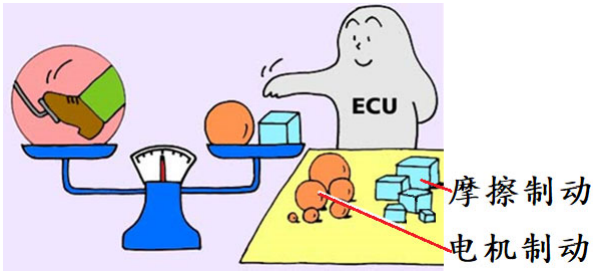


7.1 典型电动汽车的混合制动过程



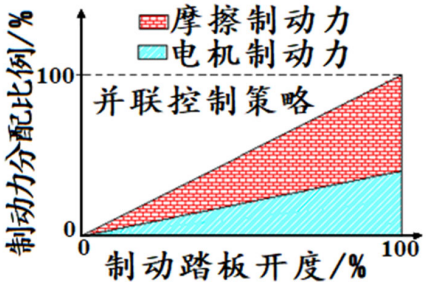
7.2 混合制动系统特点

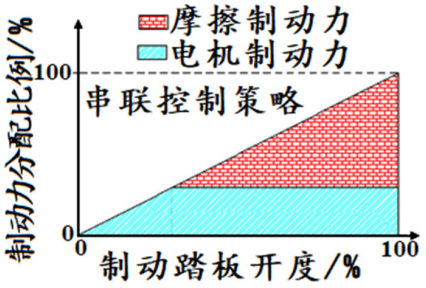




- 在制动过程中将驱动电机切换到发电机工作模式，在回收部分制动能量给动力电池充电的同时，还能提供一定的电机制动力，从而减轻摩擦制动系统的负担；通常将这种兼有机械摩擦制动力和电机回馈（再生）制动力共同作用的制动系统称为混合制动系统；
- 由于电机回馈制动力是动态变化的，因此混合制动系统需要在两种制动力之间进行动态协调控制。

7.3 混合制动系统分配策略分类

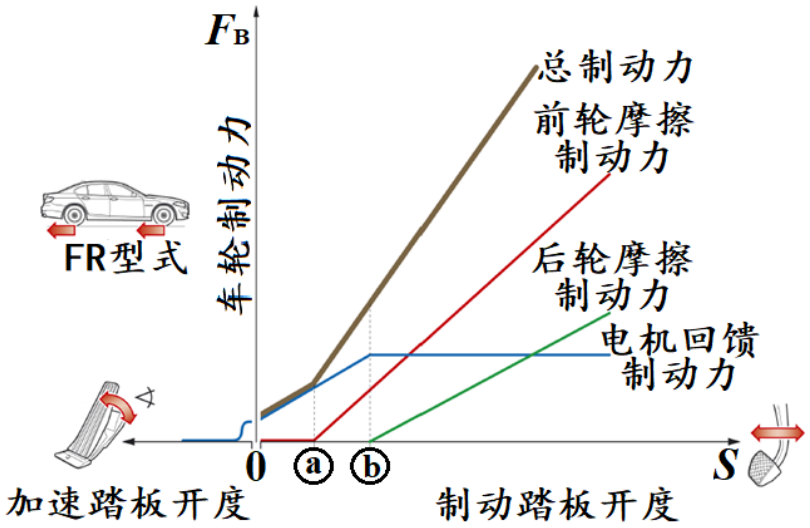




- 分配原则：在满足制动法规要求的前提下，尽可能多地回收制动能量；
- 主要分为并联和串联两种方式
- 并联结构简单，制动系统改动少，但回收效率低；
- 串联方式制动系统软硬件结构复杂，但回收效率高；目前乘用车主要采用串联方式；

7.4 典型串联式控制策略的制动力分配方法

- 串联方式能够在制动力控制环节根据电机制动力的动态变化来随动调节机械摩擦制动力的结构措施。



7.5 混合制动系统的要求

- 制动踏板操纵感觉（力和行程）与制动减速度之间具有一致性；
- 整车前后轴的制动力分配必须满足法规要求；
- 尽可能多的让电机再生制动发挥作用，以提高能量回收效率；
- 当系统出现故障时，能够维持一定的制动效能；
- 系统应该能平顺地调节电机再生制动力和摩擦制动力的此消彼长。

7.6 混合制动系统的类型

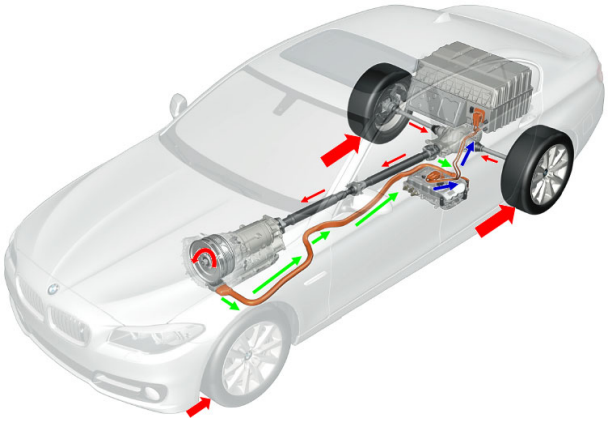
按照制动主缸的压力与制动器轮缸压力的关系，可分为：

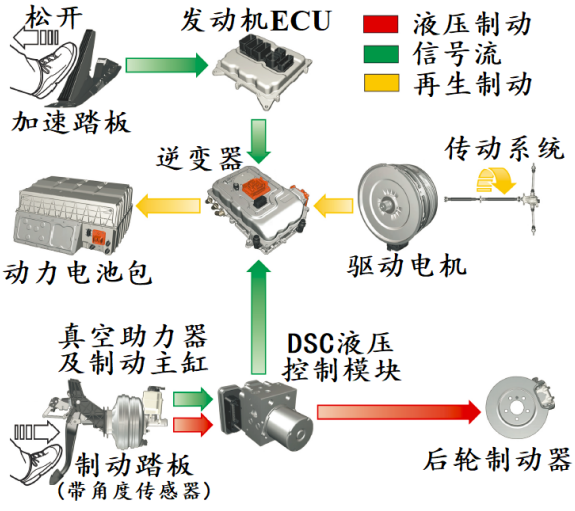
- 非解耦式混合制动系统
  - 真空助力器方案
  - 电动机械助力方案
- 解耦式混合制动系统
  - 丰田方案
  - 本田方案
  - Continental MK C1

7.7 非解耦式混合制动系统

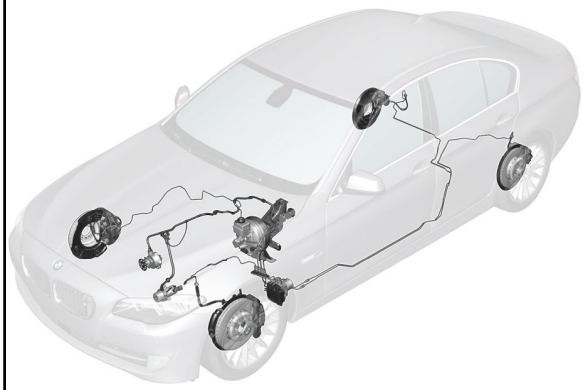
7.7.1 真空助力器方案

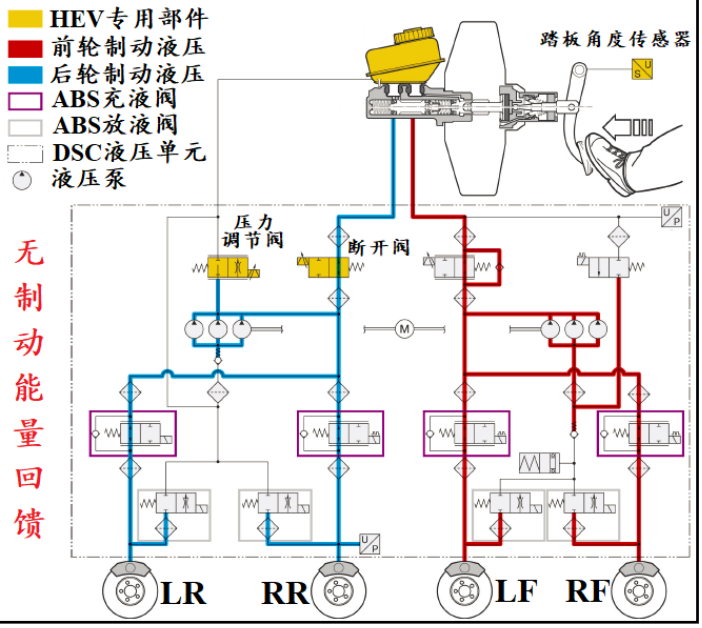
7.7.1.1 BMW 530Le PHEV混合制动系统方案



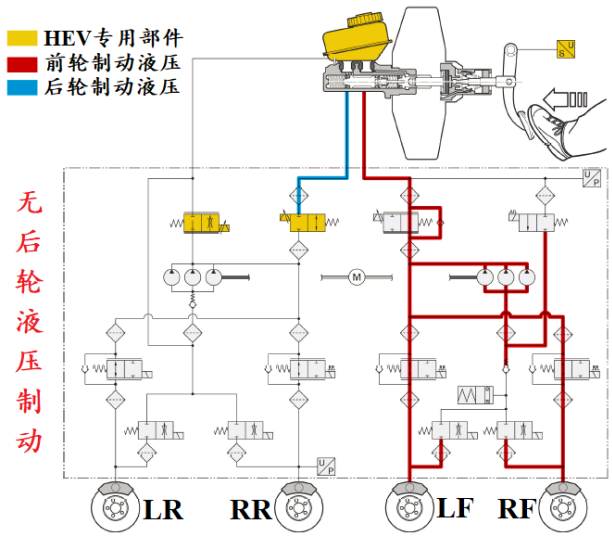


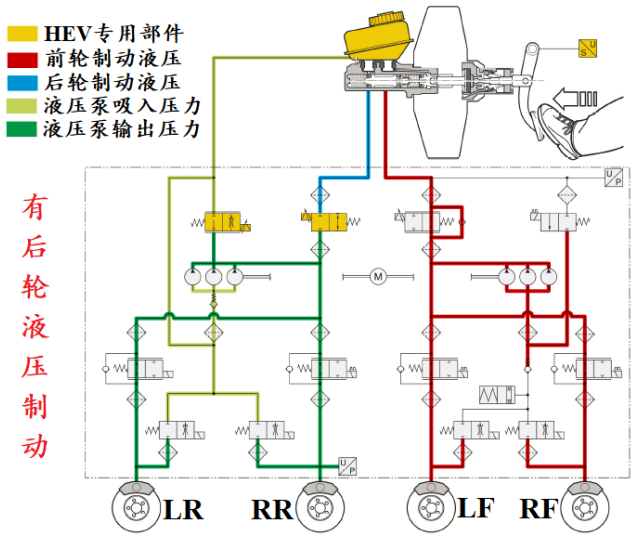
7.7.1.2 BMW 530 Le的液压制动管路





7.7.1.3 BMW 530Le的典型混合制动工况





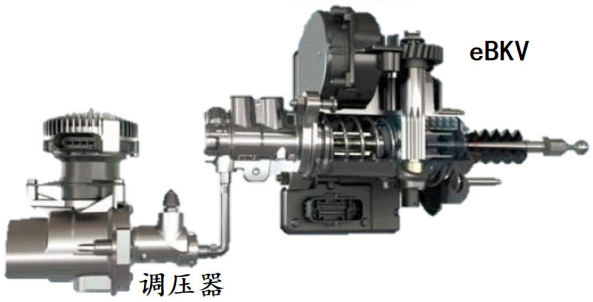
179

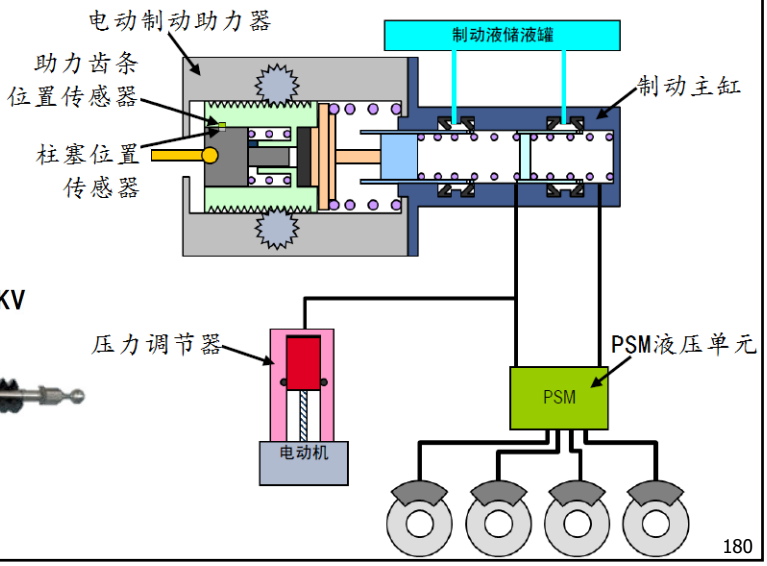
7.7.2 电动机械助力方案

7.7.2.1保时捷 918 Spyder 混合制动系统

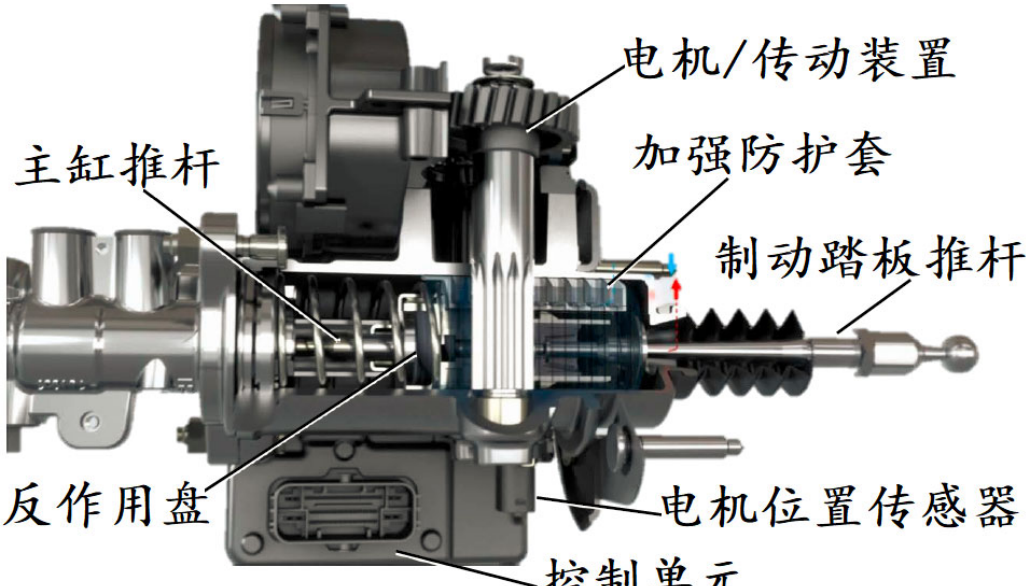
（1）总体方案



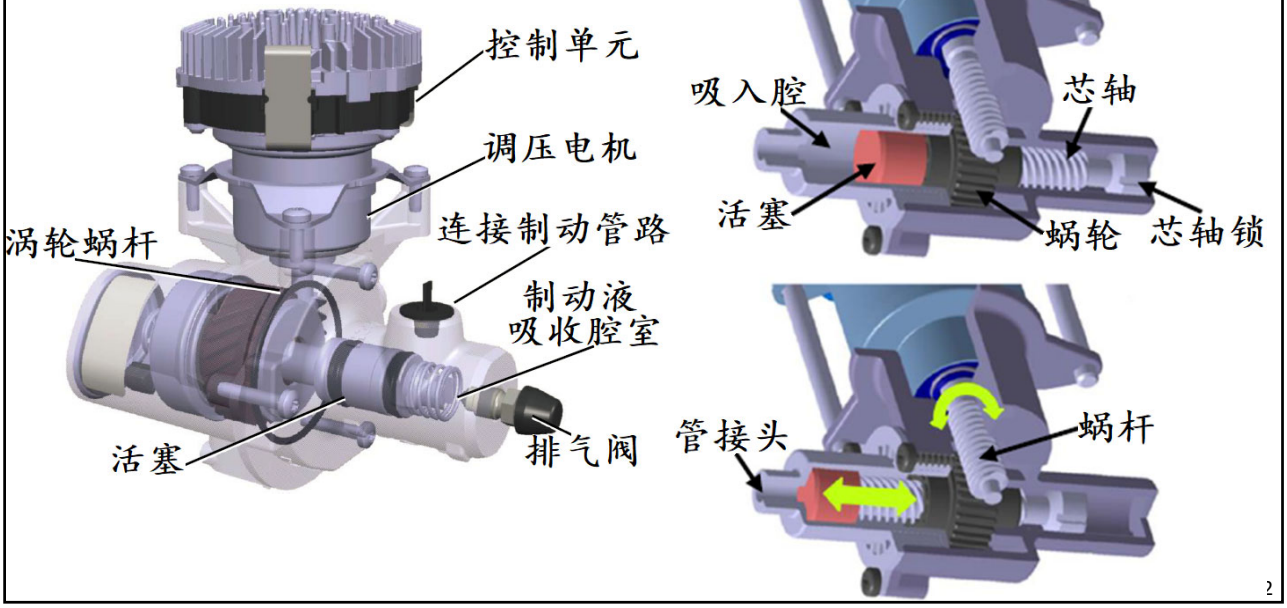




（2）电动制动助力器（iBooster）



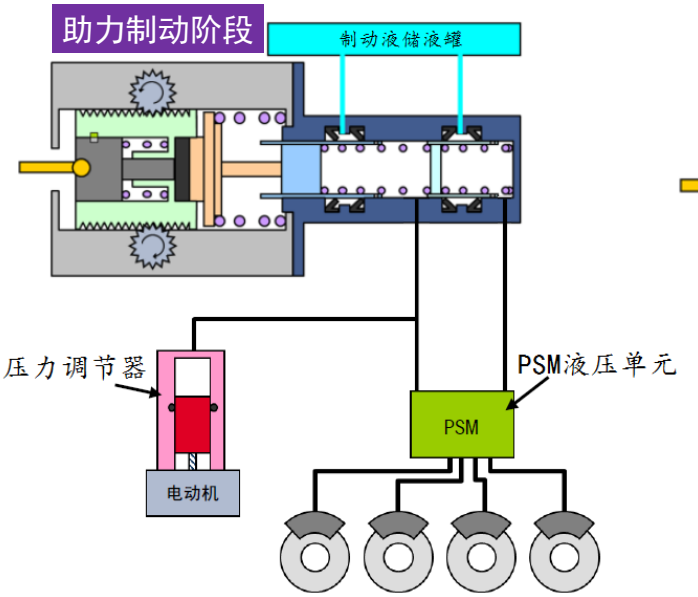
（3）电动调压器

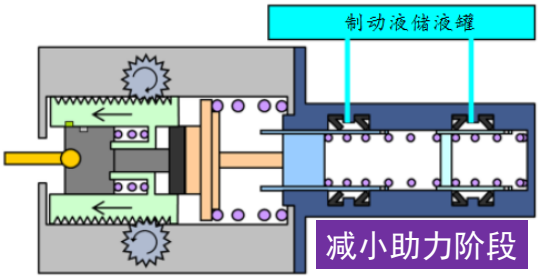


博世iBooster介绍视频



（4）正常制动过程

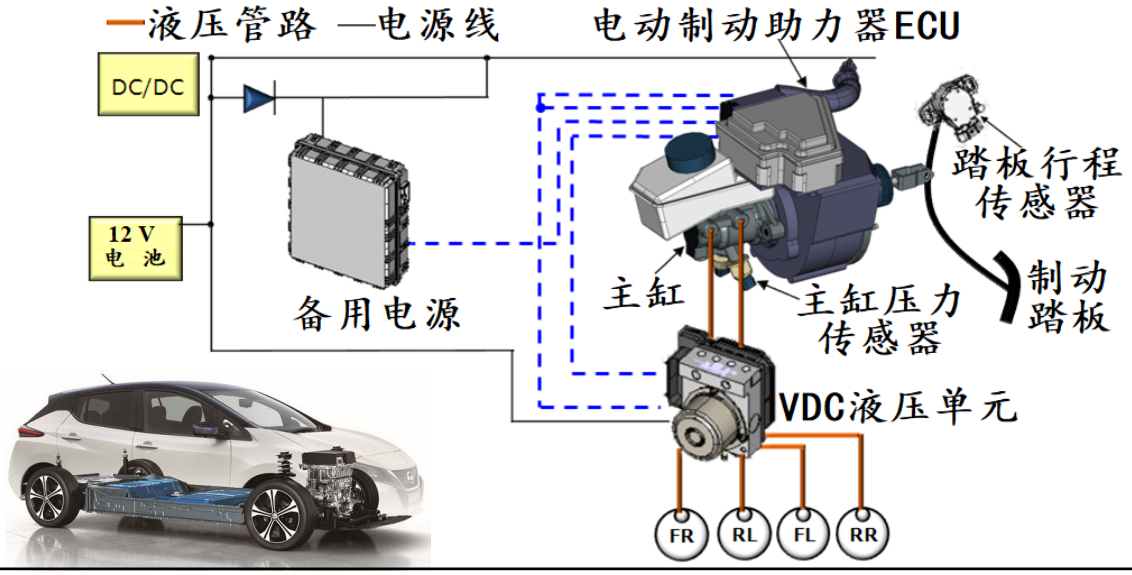




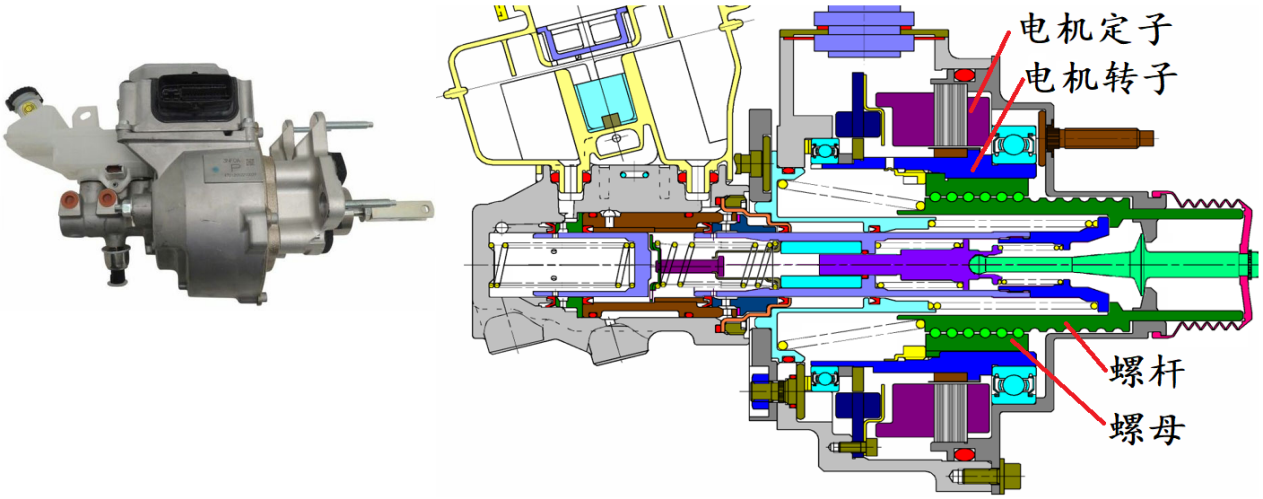
■调节过程应保持驾驶员踏板感不变

7.7.2.2 日产Leaf的电动助力方案

（1）总体方案



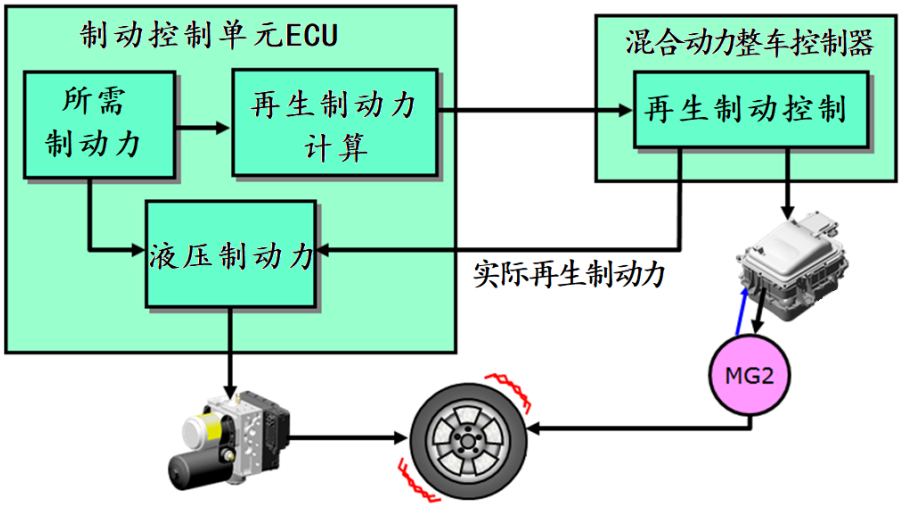
（2）日产Leaf的电动制动助力器



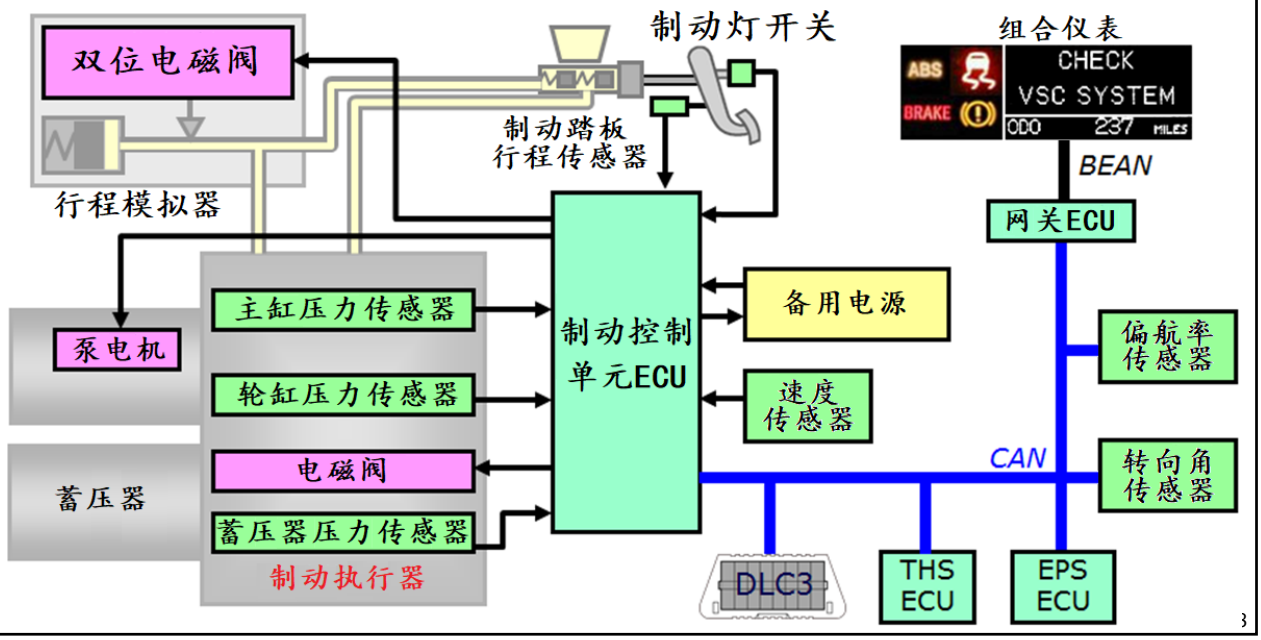
7.8 解耦式混合制动系统

7.8.1 丰田Prius混合制动系统方案

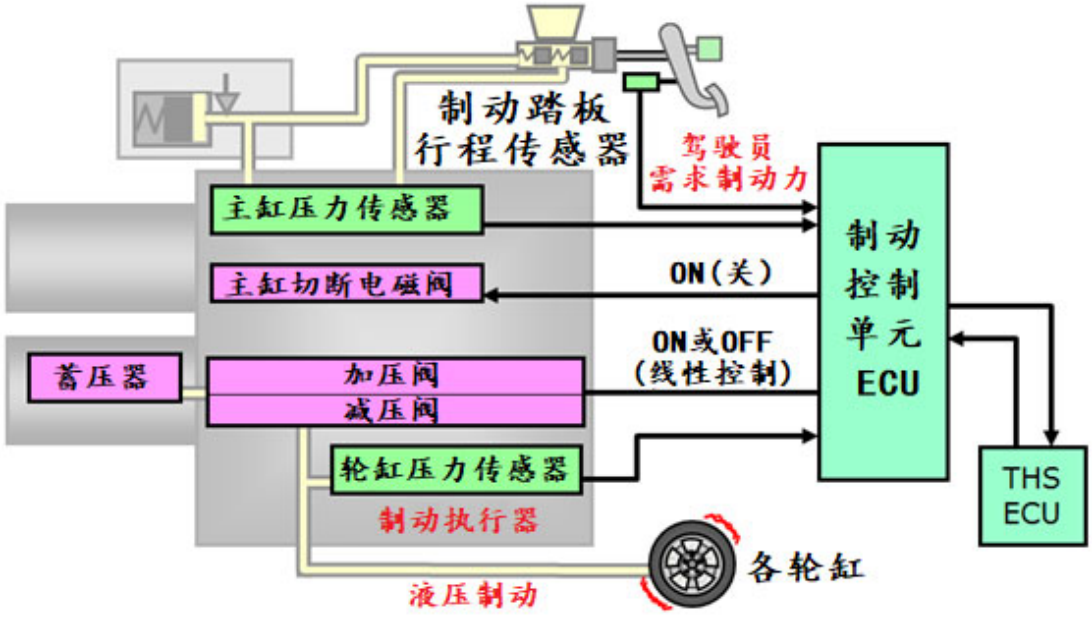
7.8.1.1 控制系统架构



7.8.1.2 丰田混合制动系统组成

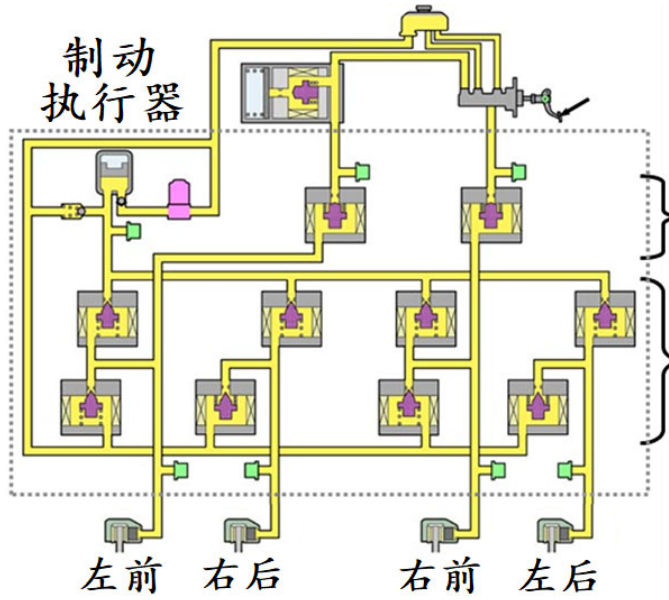


7.8.1.3 混合制动系统控制方案



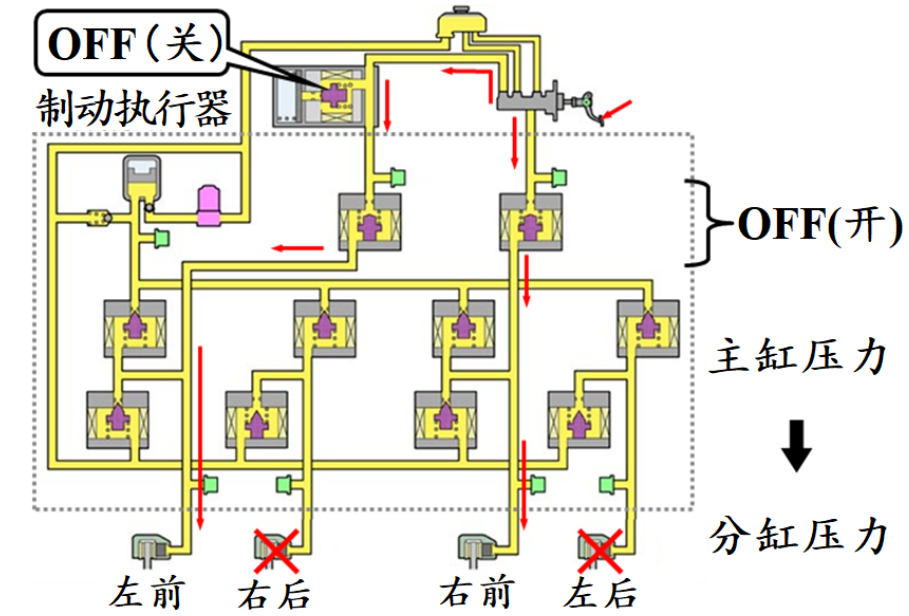
189

7.8.1.4 制动系统工作模式—正常



- 正常制动时相当于线控制动，主缸液压用于模拟制动踏板感觉；

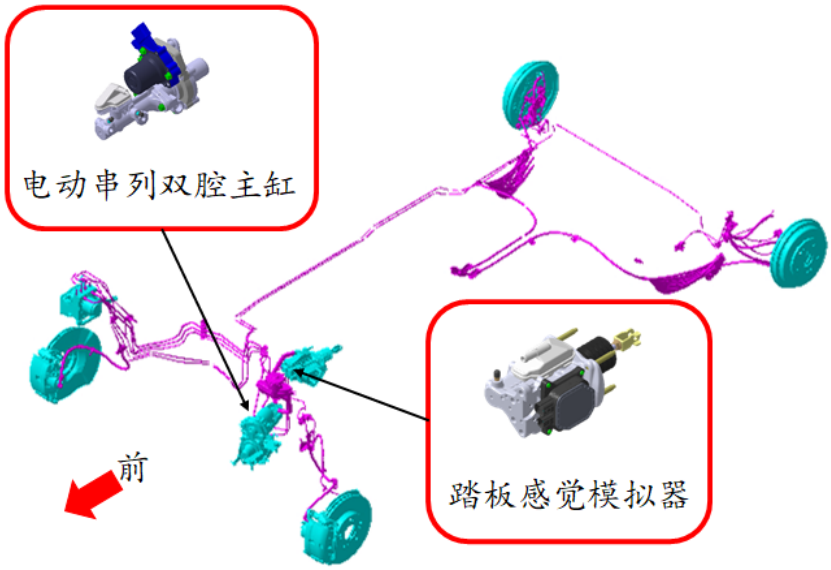
7.8.1.5 制动系统工作模式—故障模式



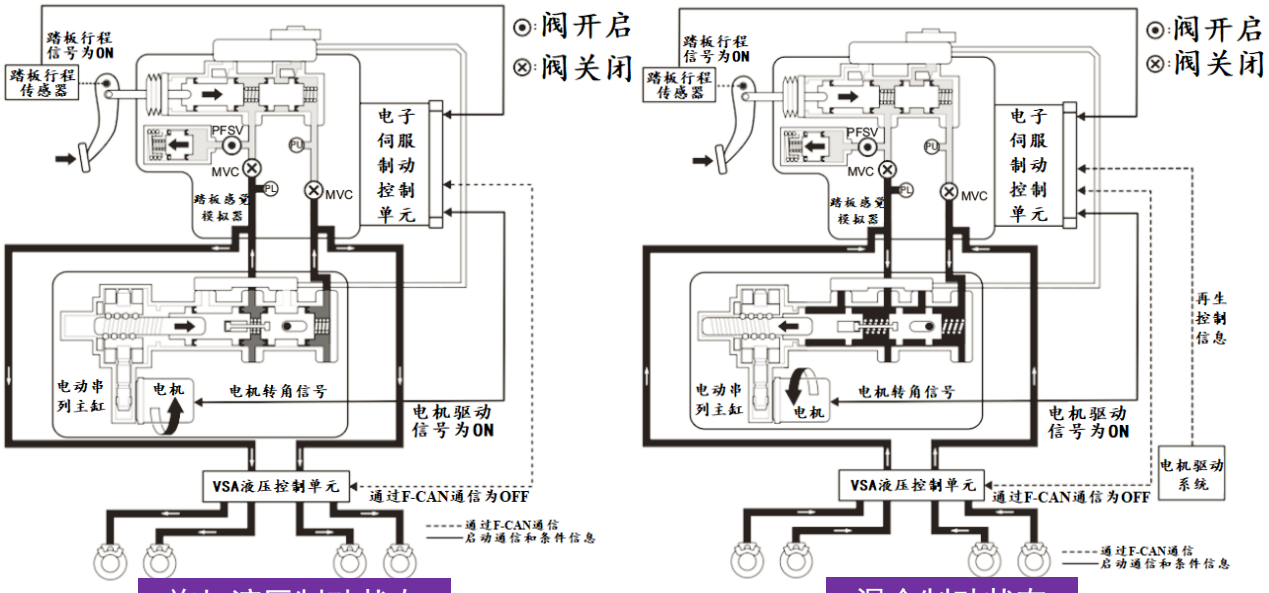
- 故障模式下回馈制动功能取消，主缸液压用于前轮制动。

7.8.2 本田雅阁HEV混合制动系统

7.8.2.1 总体方案



7.8.2.2 本田混合制动系统有无回馈制动的状态对比

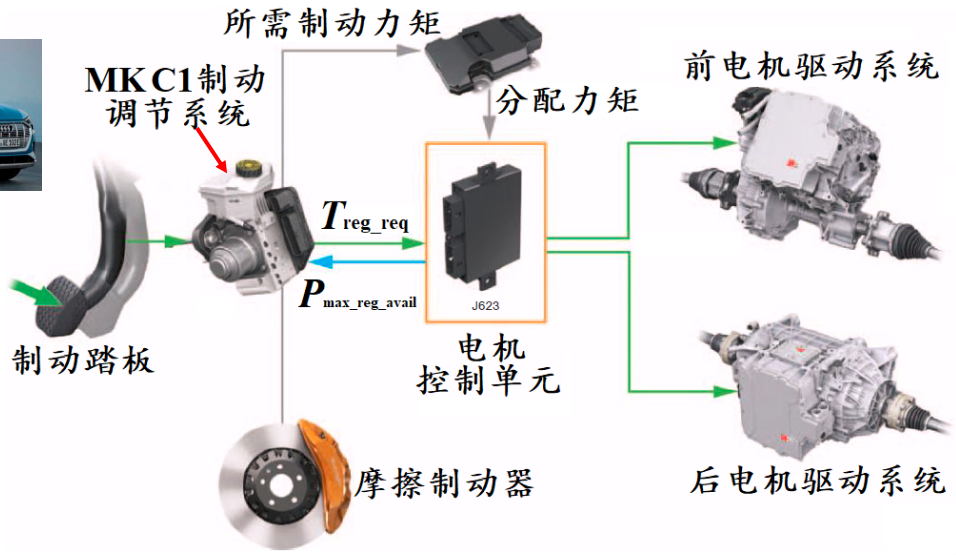


施加液压制动状态　　混合制动状态

7.8.3 2021款奥迪e-tron纯电动SUV的混合制动系统（大陆MK C1）

7.8.3.1 总体方案



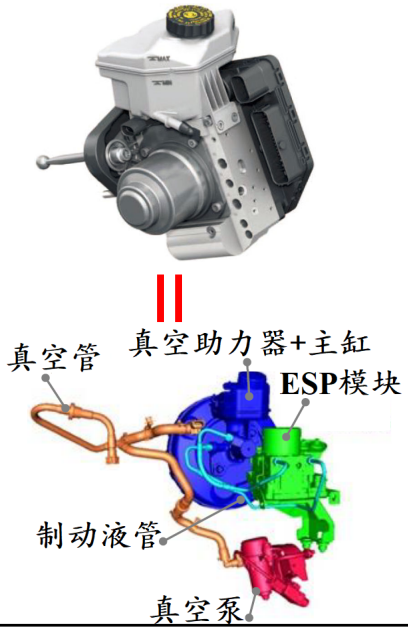


7.8.3.2 大陆公司MK C1制动调节装置的主要功能



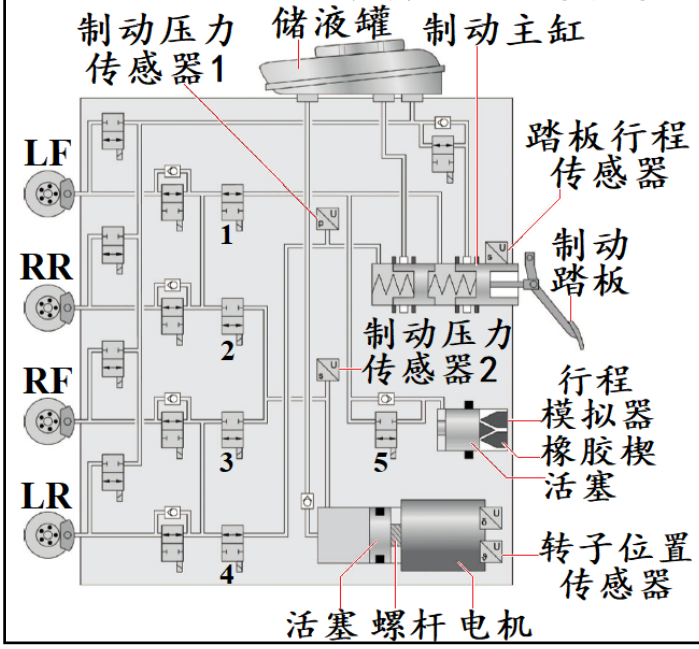
- 串列双腔制动主缸
- 电动制动助力器
- 防滑控制功能
- 混合制动控制功能

7.8.3.2 大陆公司MK C1制动调节装置的特点



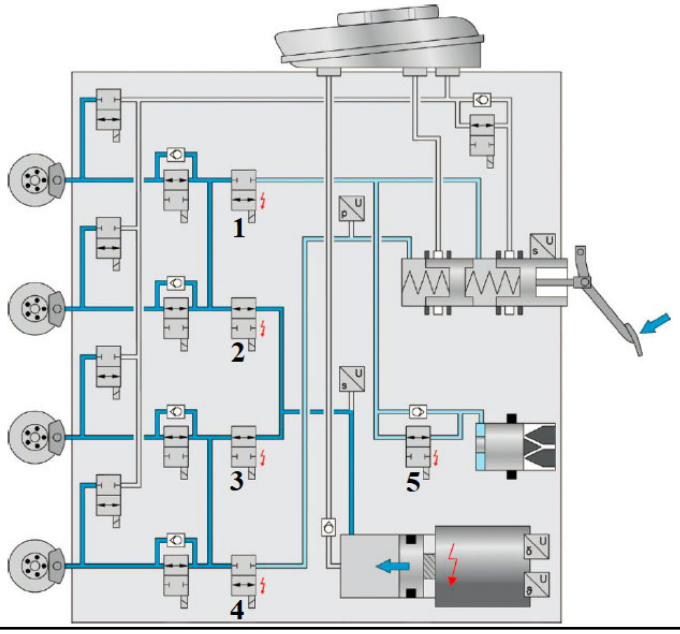
- 省去真空助力器和真空泵，制动系统零部件数量减少，体积和重量减少；
- 比传统液压制动系统明显更快的自动建压响应时间；
- 满足最新高级驾驶辅助系统（ADAS）日益严酷的动态制动压力调节需求；
- 满足制动能量回馈的需求；
- 高舒适性
- 优化的集成方案
- 整合了电子稳定控制功能

7.8.3.3 MK C1制动调节装置液压管路



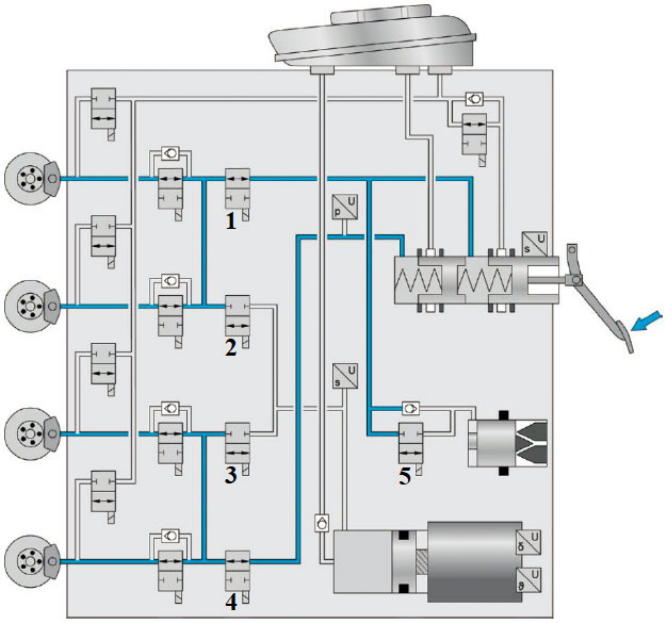
名称	类型	作 用
1/4	常通	控制主缸液压通断
2/3	常断	控制活塞液压通断
5	常断	控制模拟器液压通断

7.8.3.4 MK C1制动调节装置正常工作状态



198

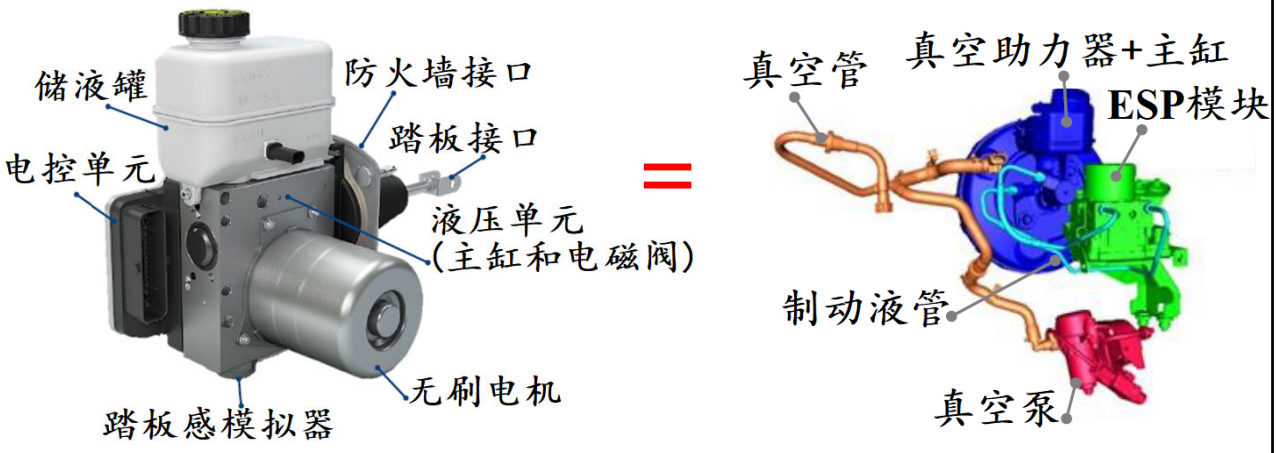
7.8.3.5 大陆公司MK C1制动调节装置_故障状态



199

7.8.4 Bosch的智能集成制动系统（IPB）

- IPB是一个无真空“按需”为车辆制动提供助力的线控液压制动系统，可以取代现有的真空助力器， 及ABS/ESP等产品



作业题

（要做，但不用上交）

1. 汽车气制动系统有哪些主要部分组成？
2. 混合制动系统的控制策略主要有哪些类型？哪一种控制策略的制动能量回收效率高？
3. 自动驾驶汽车的制动系统相比传统汽车的制动系统有哪些区别？

结 束